AP3- Windows Server

BCHI Aliya et GOODMAN Mathéo

Lien Gantt: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nv-blQRBwecSeDuWTieoh32T2EIRX2W2/edit?usp=sharing&ouid=113596951408974568671&rtpof=true&sd=true

Lien Vlan:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-KdXC62Kc2fGAREXivuYJysarXk5xNVf/edit?usp=sharing&ouid=113596951408974568671&rtpof=true&sd=true

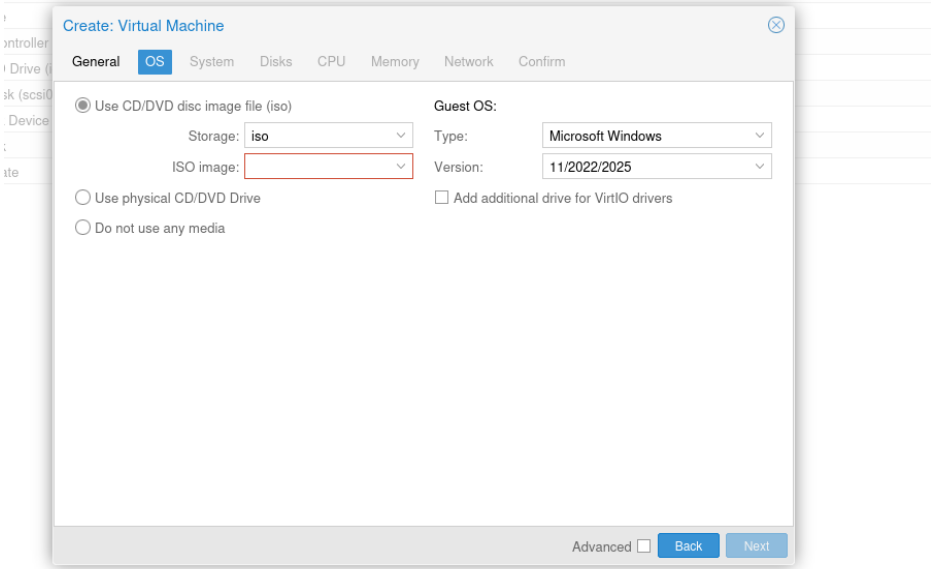
Pré-requis :

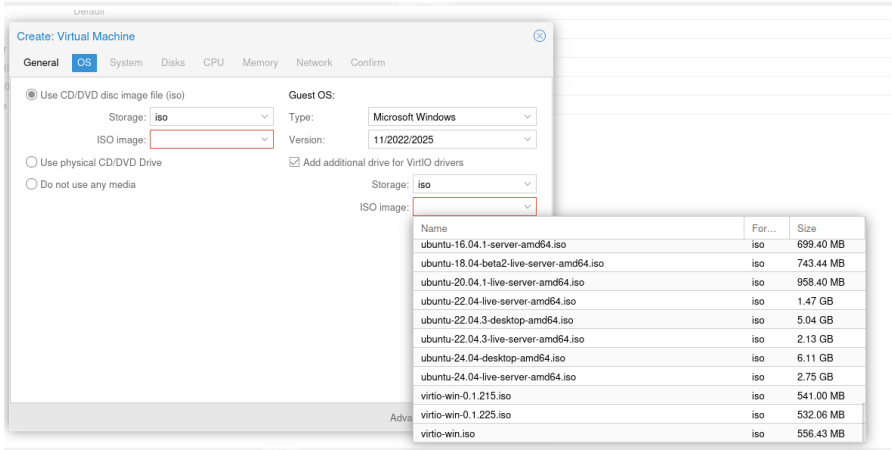
Les captures d'écrans des clones de VM Windows Server et de la VM Windows 10.

On a aussi fait un clone de notre nouvelle VM.

On installe une nouvelle VM Windows 10 avec les ISO Windows.

Voici quelques réglages avant l'installation de la VM sur proxmox.

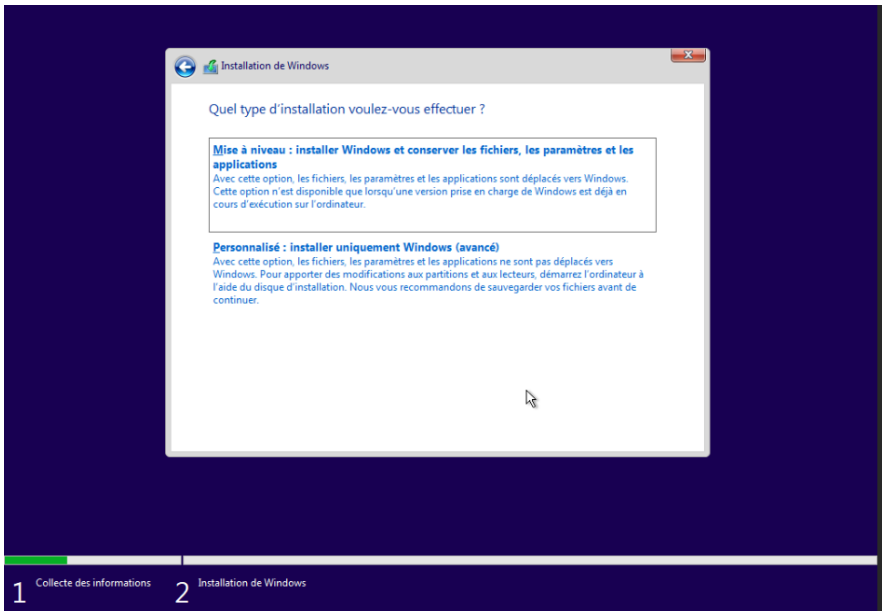




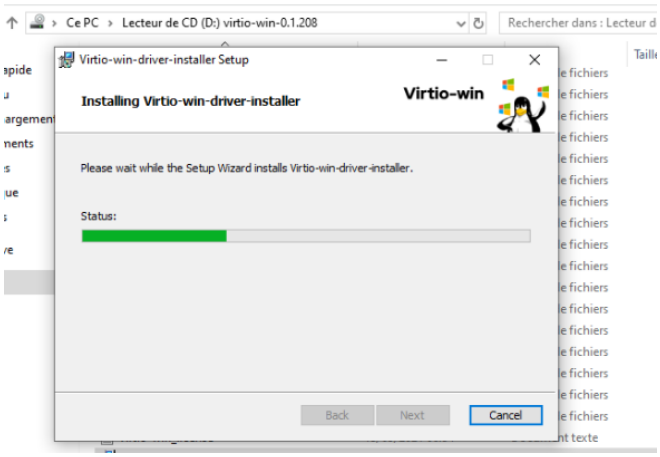
On a choisi l 'iso nommée virtio-win0.1.225.iso et windows server2022 update.

On installe et on configure bien Windows 10 car cela est essentiel pour assurer la sécurité, la stabilité et les performances du système. Une installation correcte permet d'éviter les

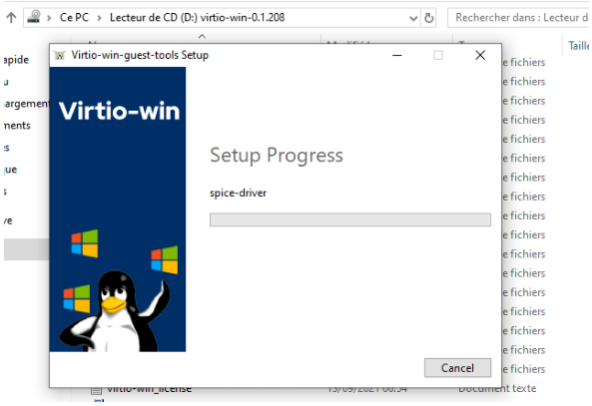
pertes de données, de garantir la compatibilité des applications et de personnaliser l'environnement selon les besoins de l'utilisateur.



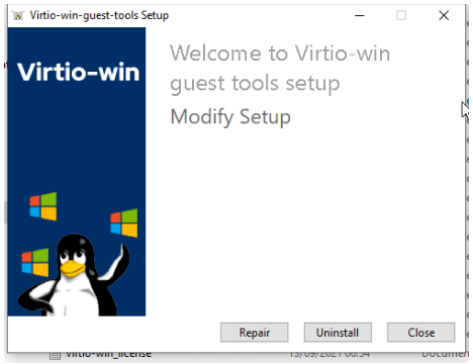
On installe également les pilotes *VirtIO* afin d'optimiser les performances et d'assurer la compatibilité de Windows 10 dans la machine virtuelle.



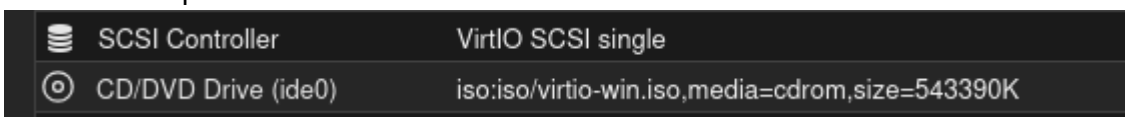
L'image montre l'installation des pilotes VirtIO nécessaires pour améliorer la compatibilité et les performances de Windows 10 lorsqu'il est utilisé dans une machine virtuelle.



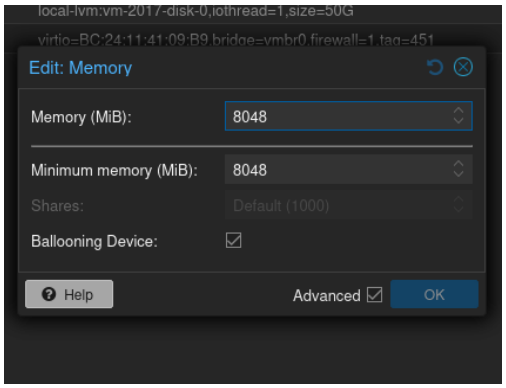
Capture de l'installation réussie des VirtIO guest tools, indispensables pour la compatibilité et l'optimisation de Windows 10 en machine virtuelle.



Le pilote VirtIO a été correctement installé, ce qui garantit de meilleures performances réseau et disque dans la machine virtuelle.

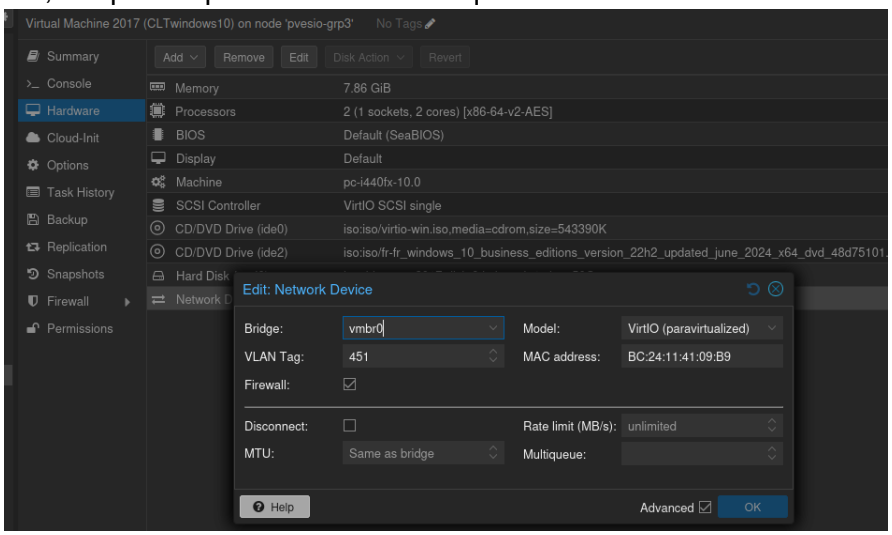


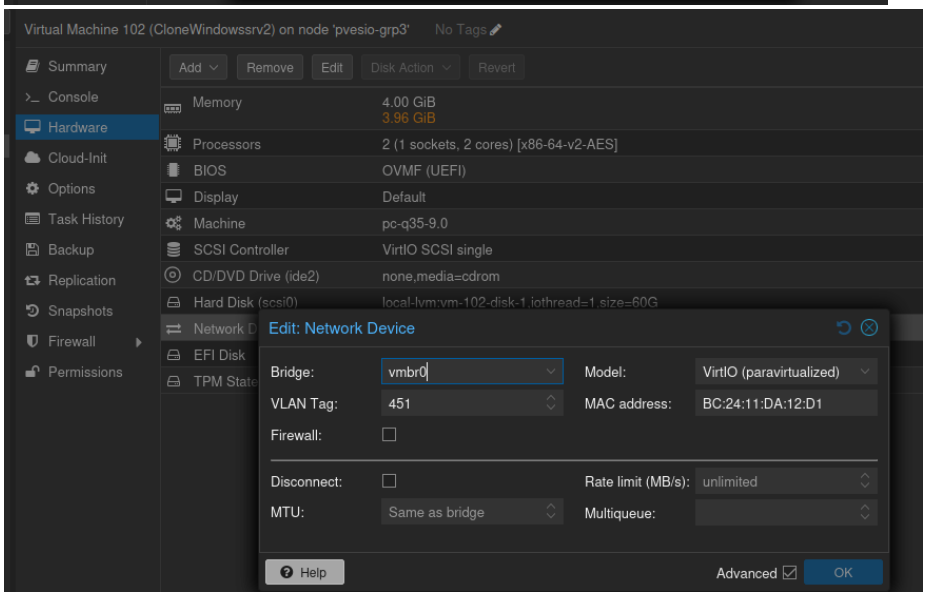
Configuration de la mémoire avec l'option Balloon, qui permet d'ajuster dynamiquement la mémoire attribuée à la machine virtuelle en fonction des besoins.

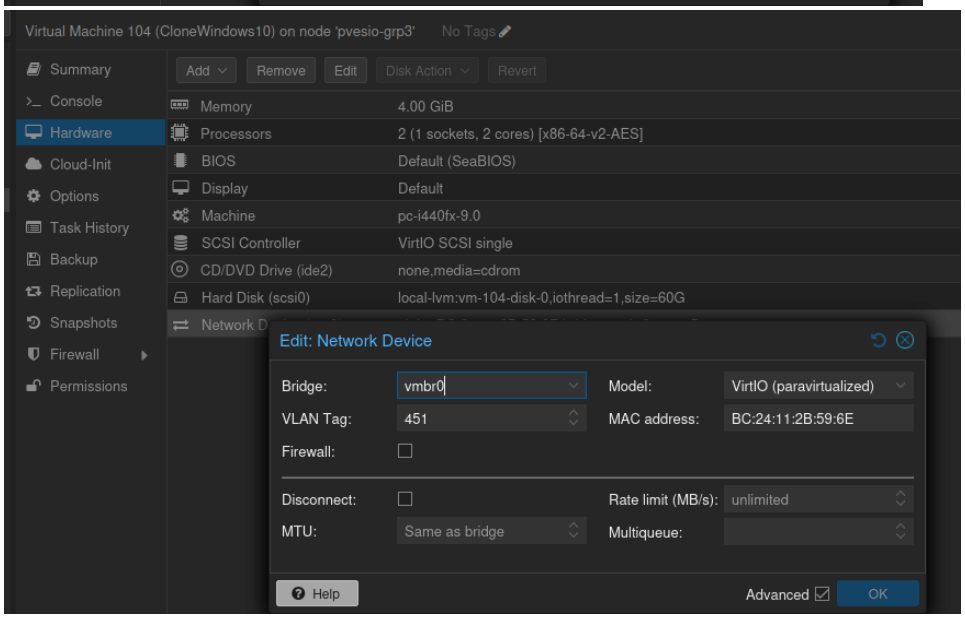


L'outil QEMU est bien présent, il permet la virtualisation et l'émulation de systèmes, ce qui rend possible le test et l'exécution de plusieurs environnements sur une même machine.

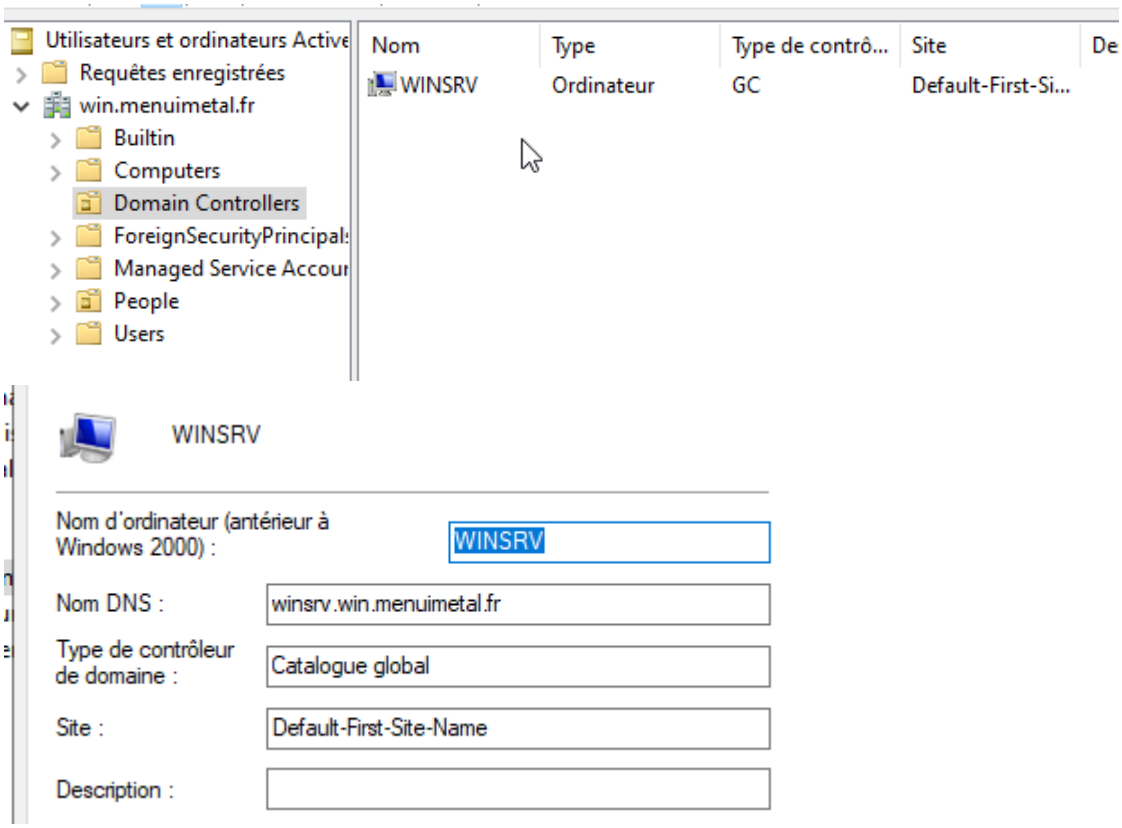
Les trois machines virtuelles sont correctement intégrées dans le VLAN LAN en fonction de l'IP, ce qui leur permet de communiquer entre elles sur le même réseau.







Le serveur a été correctement promu en contrôleur de domaine, ce qui valide la création et la gestion centralisée du domaine Active Directory.



Questions :

❖ *Pour les OS Windows 10 et Windows server 2022, quelles sont ces caractéristiques pour :*

-> Windows 10 : Mémoire vive minimum 4 Go (8 Go recommandés) ; Disque dur minimum 64 Go (128 Go recommandés).

-> Windows Server 2022 : Mémoire vive minimum 8 Go (16 Go recommandés) ; Disque dur minimum 64 Go (100–128 Go recommandés).

❖ Pour chaque nouvelle installation de VM Windows (cliente ou serveur) déployées dans l'hyperviseur Proxmox, vous devez installer les drivers VirtIO ».

❖ *Quels intérêts offrent les drivers VirtIO et l'option QEMU-agent ? Sont-ils également disponibles pour des VMs de type Linux ?*

-> VirtIO : améliore les performances des VMs (accès disque et réseau optimisés, compatibilité, gestion avancée comme le Ballooning).

-> QEMU-guest-agent : permet la communication entre Proxmox et la VM (arrêt/redémarrage propre, récupération d'informations système, gestion des snapshots).

Oui, ils sont aussi disponibles pour les VMs Linux (souvent intégrés ou installables via les dépôts officiel

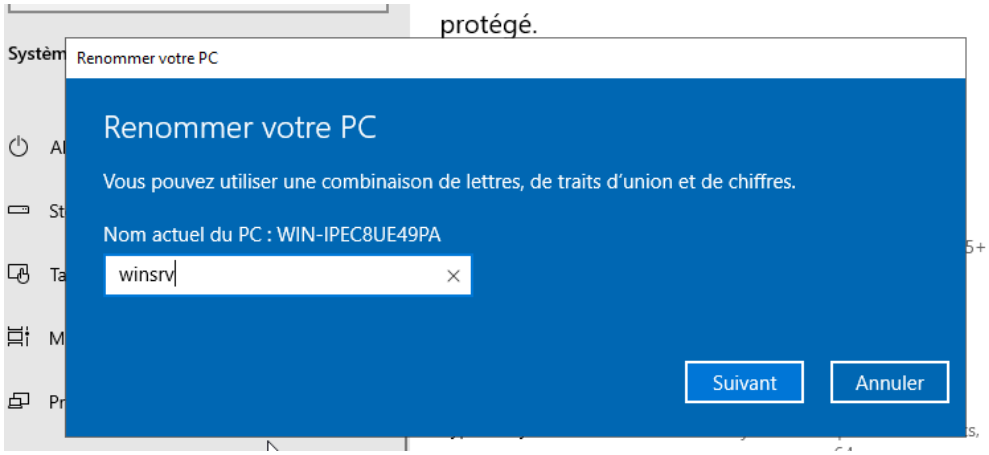
❖ *Quel chemin d'accès aux drivers sur l'image ISO avez-vous utilisé pour l'installation de votre VM Windows 10 ? Est-ce le même si vous faites l'installation d'une VM de type Windows Server ?*

-> Pour Windows 10 (64 bits) : `viostor\w10\amd64`

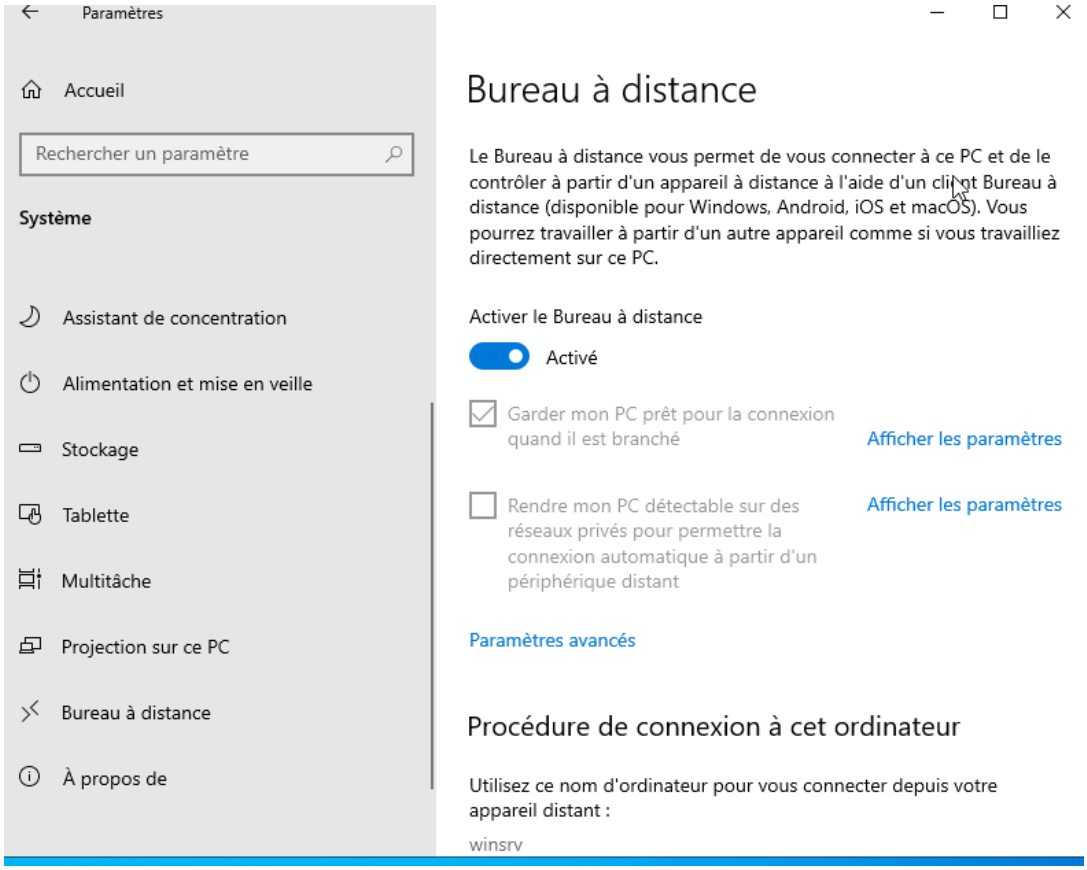
->Pour Windows Server 2022 (64 bits) : `viostor\2k22\amd64`

Mission 1

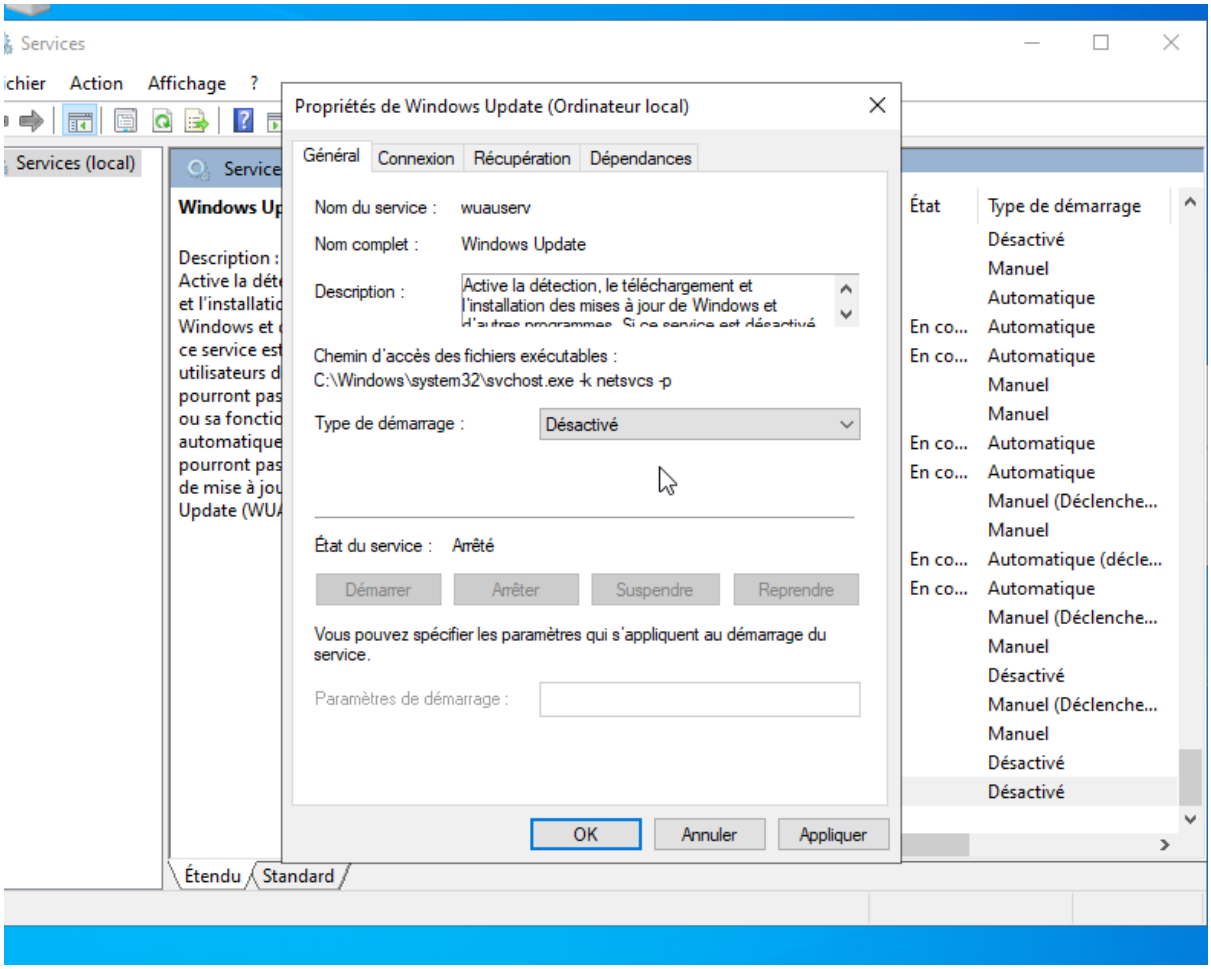
On a modifié le nom de la machine dans les paramètres système afin d'identifier facilement la VM dans le réseau.



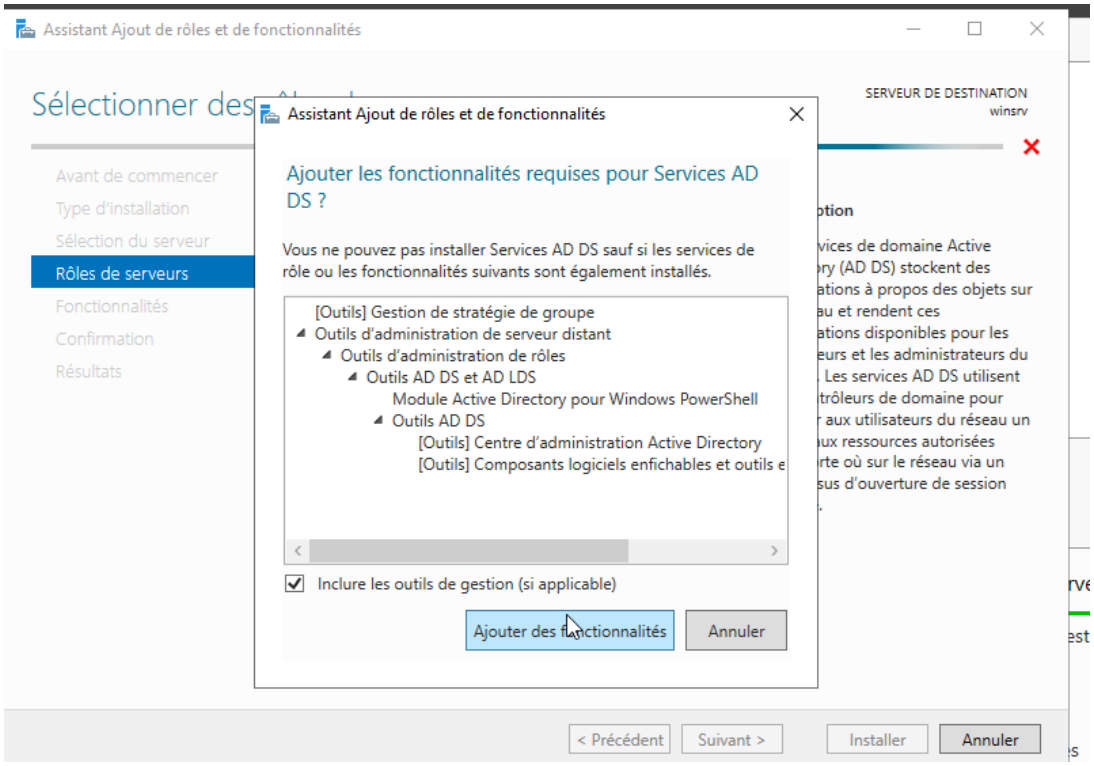
On a activé l'option Bureau à distance pour permettre l'accès à la machine depuis un autre poste du réseau.



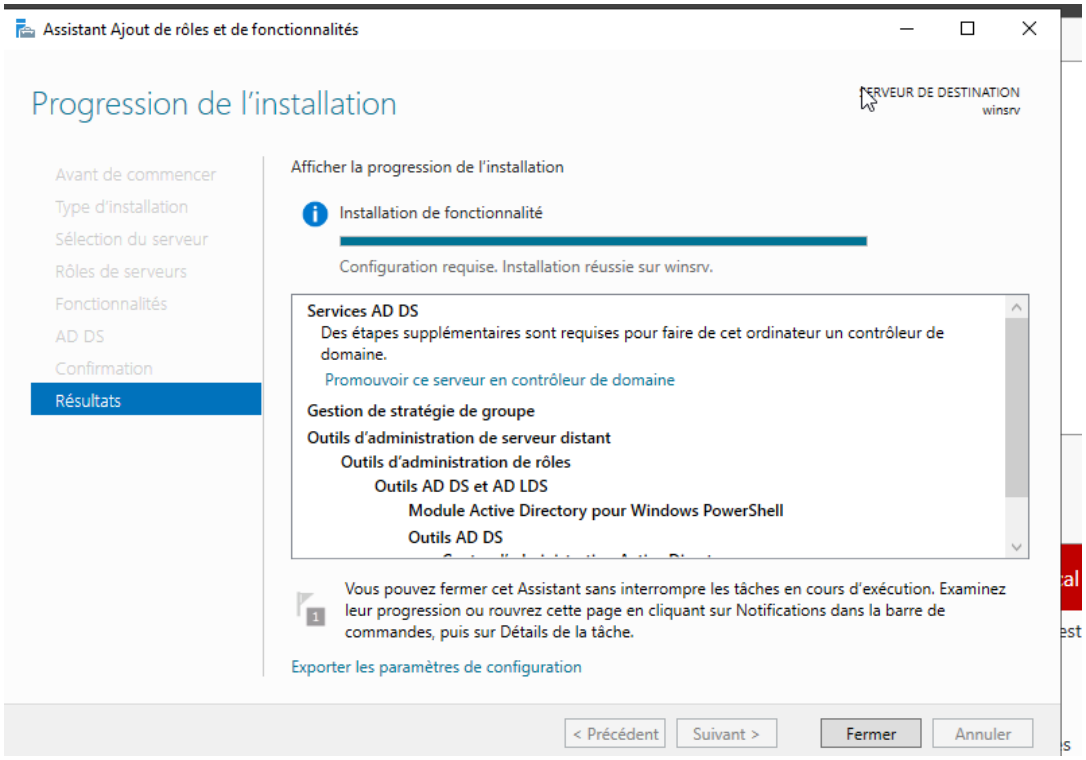
On a désactivé les mises à jour automatiques afin d'éviter les redémarrages imprévus et de garder un contrôle sur l'installation des correctifs.



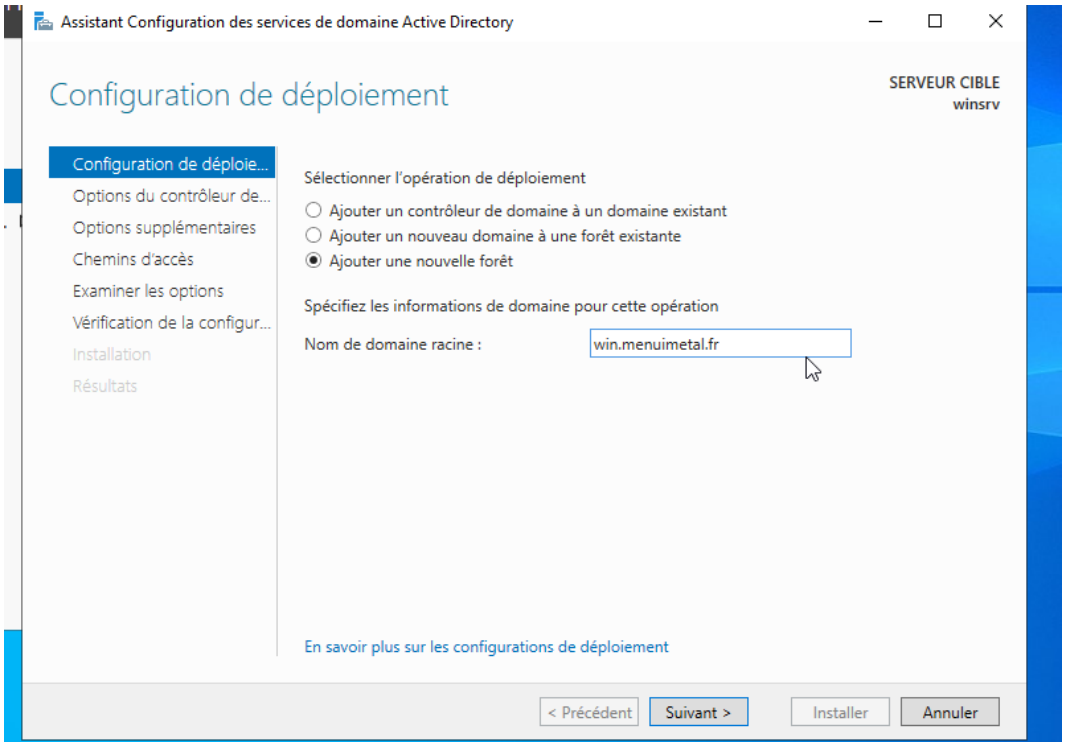
Maintenant on installe l ‘AD DS Active Directory Domain Services (AD DS) permet de centraliser la gestion des utilisateurs, ordinateurs et ressources du réseau, ce qui renforce la sécurité, facilite l’administration et améliore l’organisation du système d’information.



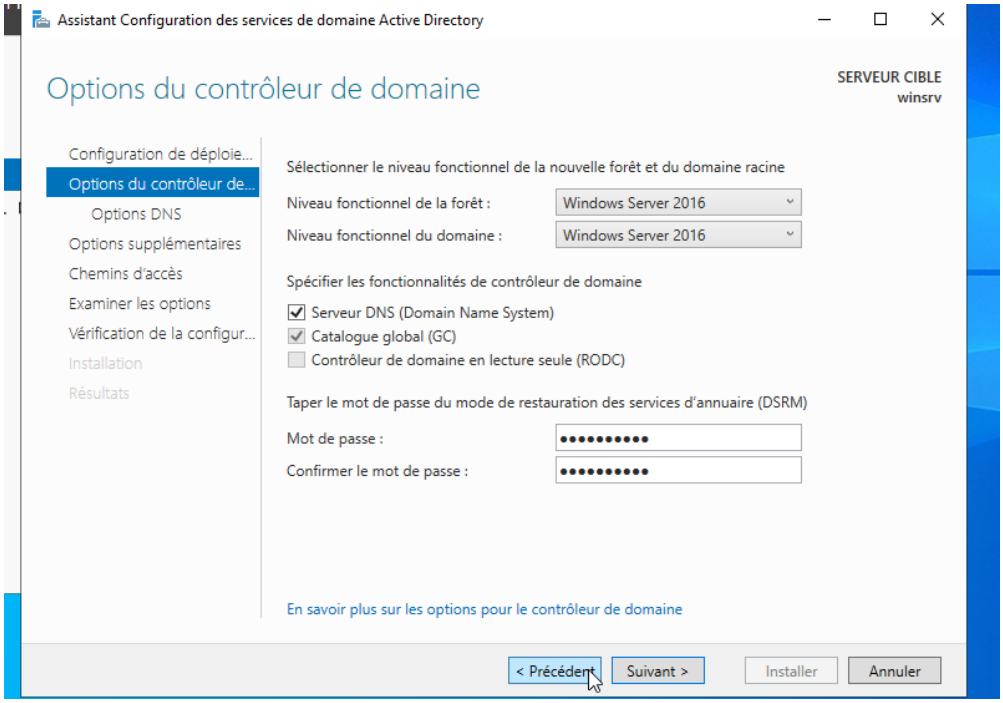
L’installation est bien effectuée.



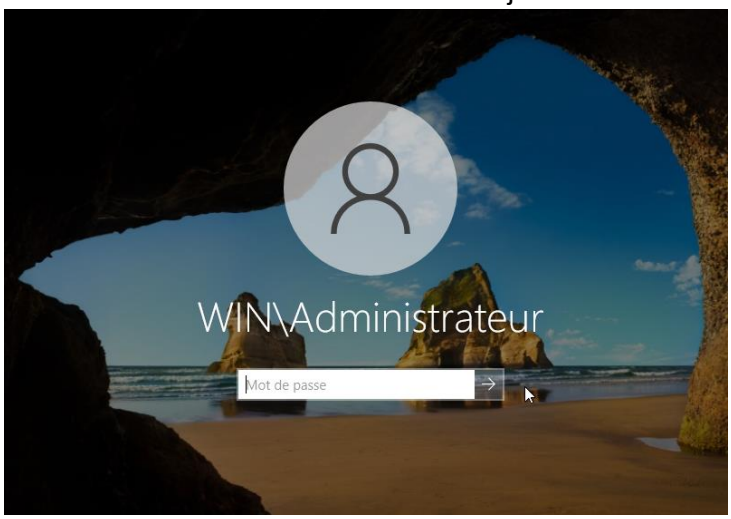
Ici on va ajouter un nom de domaine via la création d'une nouvelle forêt permet de définir l'espace de noms racine de l'infrastructure Active Directory, servant de base hiérarchique pour l'organisation et la gestion centralisée des ressources du réseau.
On a rajouté le nom de domaine qui est win.menuimetal.fr



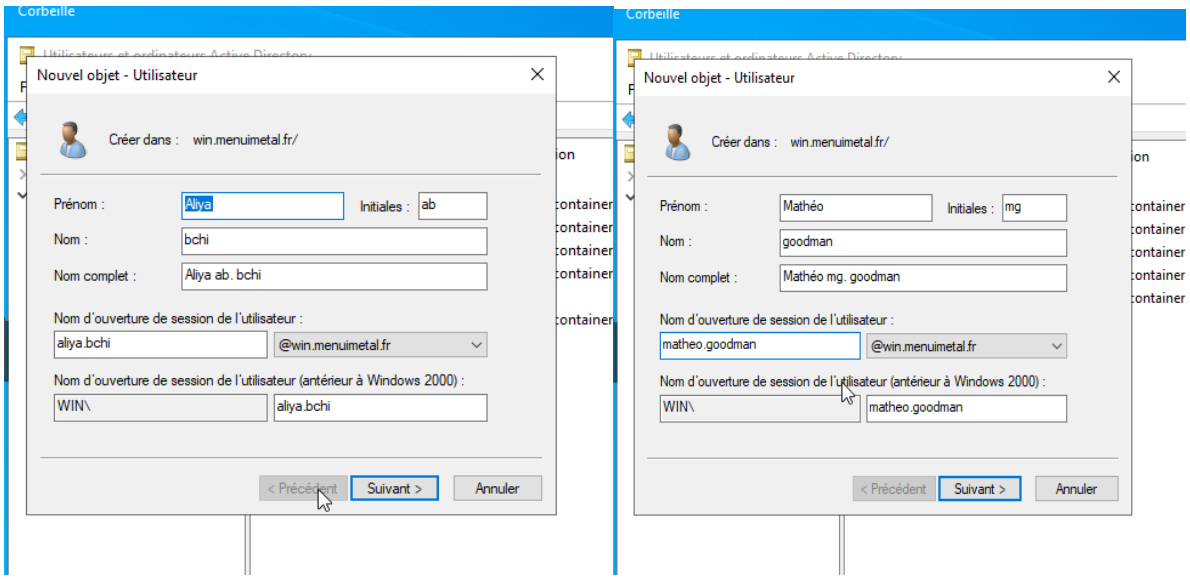
Ici, on choisit le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM).Le DSRM (Directory Services Restore Mode) est un mode de démarrage permettant d'effectuer des opérations de maintenance ou de restauration sur Active Directory lorsque les services de domaine ne peuvent pas être démarrés normalement.



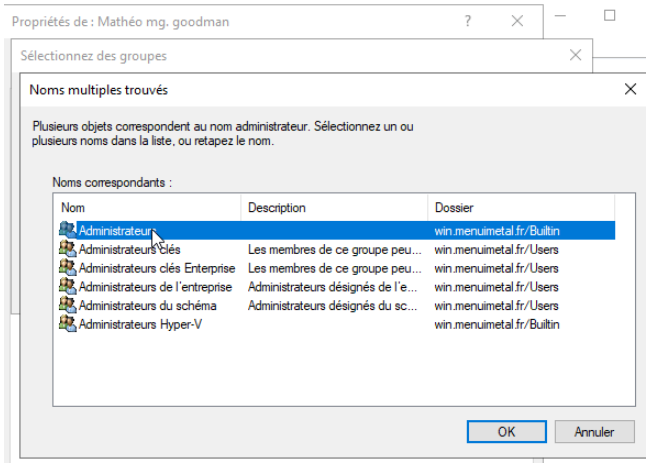
La machine Windows server est bien ajoutée au nom de domaine.



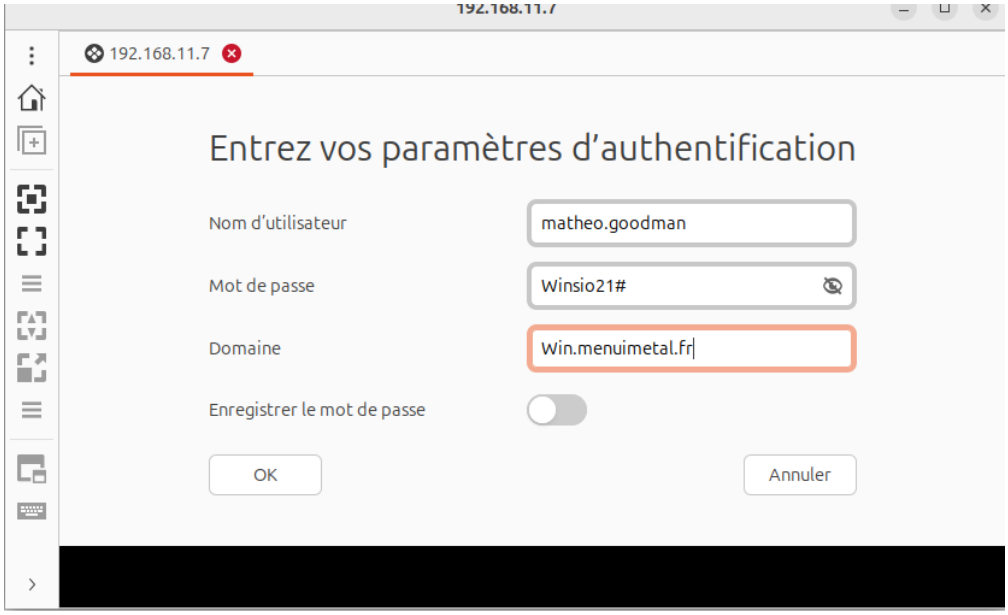
Deux utilisateurs ont été créés afin de permettre une connexion sécurisée en RDP (Remote Desktop Protocol), ce qui facilite l'accès distant tout en contrôlant les droits et les accès selon les besoins

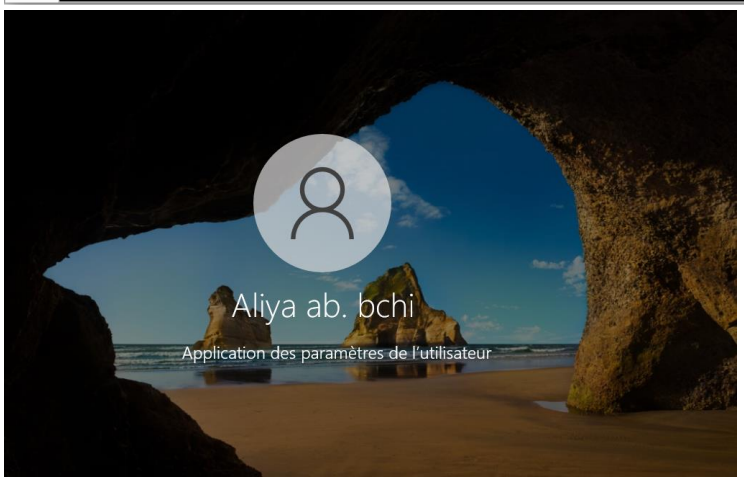


Les utilisateurs créés ont reçu les droits administrateur afin de disposer des privilèges nécessaires à la gestion et à la configuration complète du système via la connexion RDP.

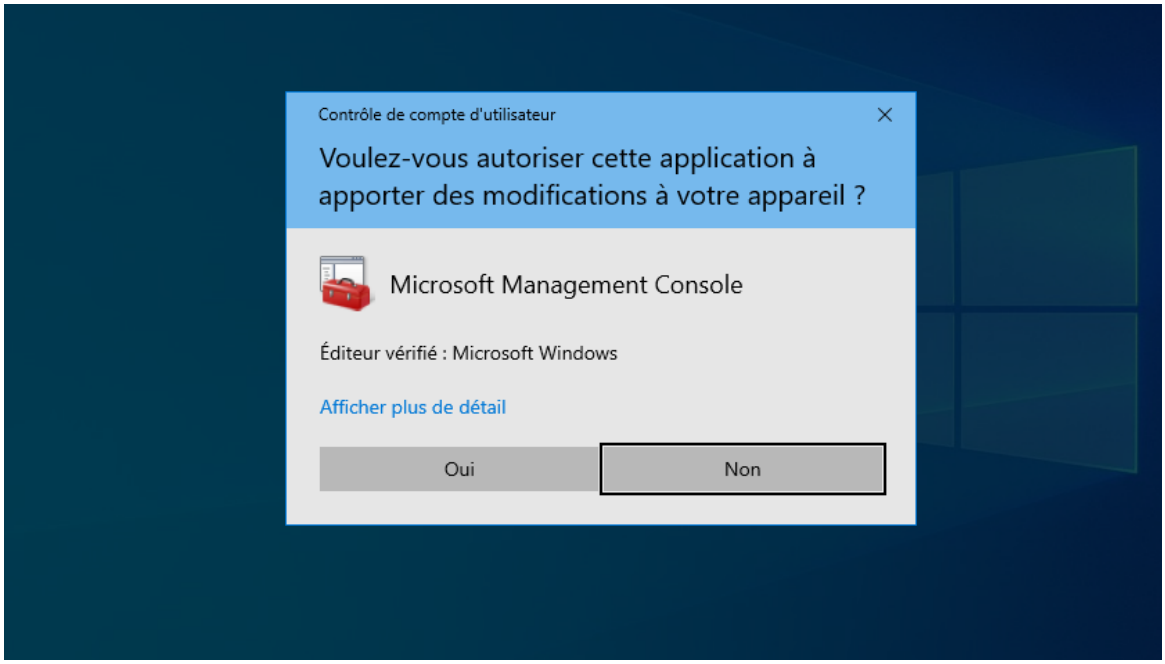


Une fois la configuration terminée, le serveur a été redémarré puis la connexion en RDP a été effectuée avec Remmina, permettant de vérifier l'accès distant et le bon fonctionnement des comptes utilisateurs créés.



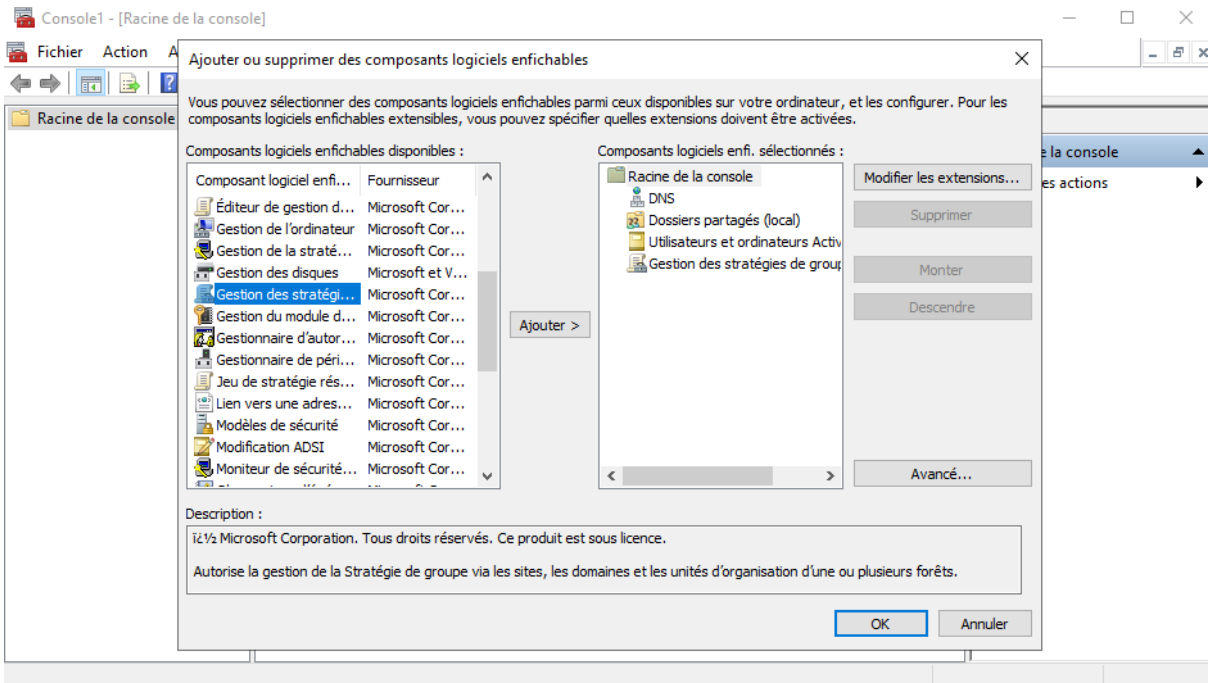


L'installation et l'ouverture de la console MMC via la commande *Windows* + *R* puis *mmc* permettent d'accéder à une interface centralisée de gestion, facilitant l'ajout de modules (snap-ins) tels que la gestion des utilisateurs, des groupes et d'Active Directory.

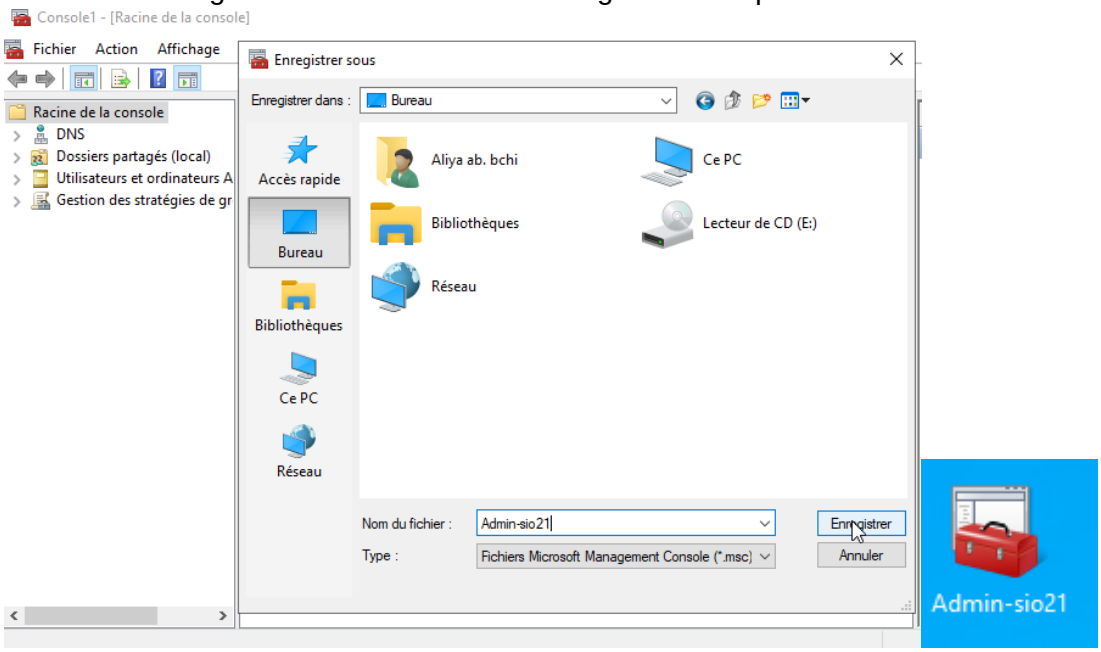


Une fenêtre s’ouvre avec une liste à gauche. On sélectionne et ajoute un par un dans mms, fichier puis ajouter ou supprimer des composants logiciels enfichables :

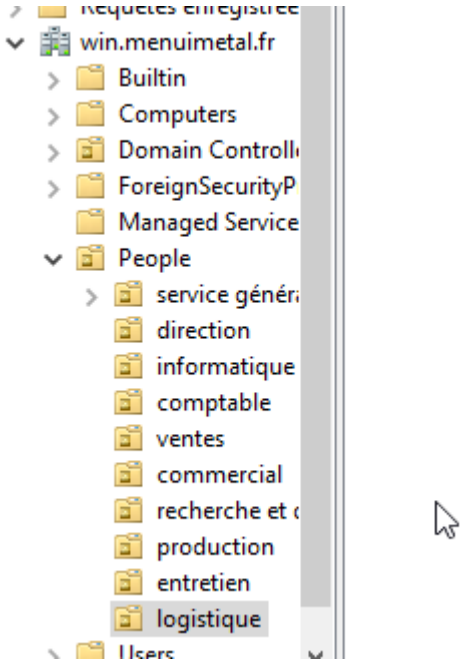
Nom dans la liste	Description
DNS	Pour gérer les zones DNS
Dossiers partagés (Shared Folders)	Voir les partages et sessions réseau
Utilisateurs et ordinateurs Active Directory	Gérer les comptes, OU, groupes
Gestion des stratégies de groupe (Group Policy Management)	Gérer les GPO



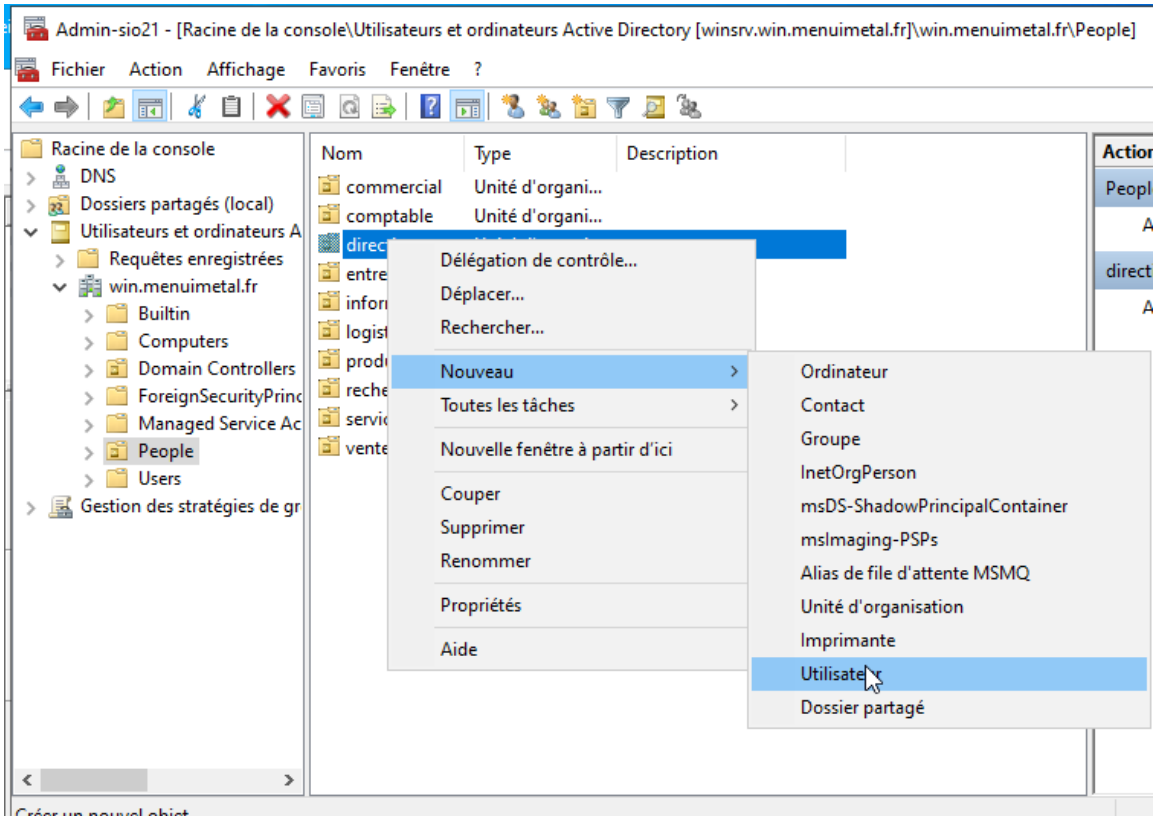
Le fichier MMC a été enregistré sur le bureau afin de permettre un accès rapide et récurrent à la console de gestion sans avoir à la reconfigurer à chaque utilisation.

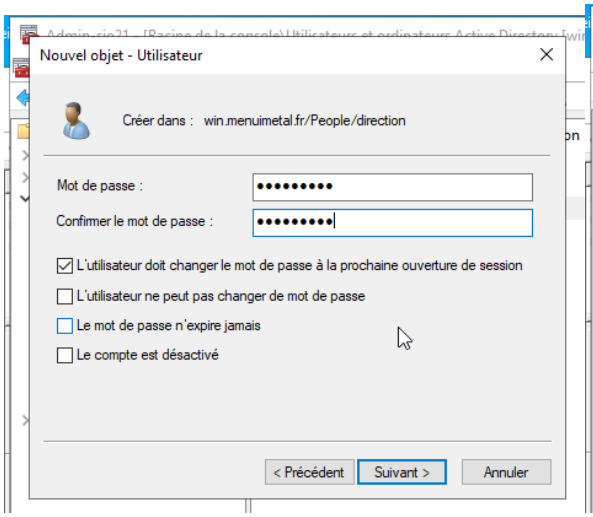


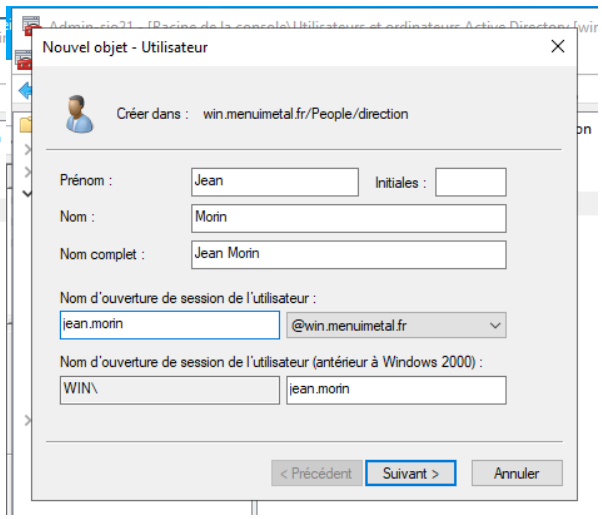
Une unité d'organisation (OU) nommée "People" a été ajoutée via MMC à partir de la console Utilisateurs et Ordinateurs Active Directory. "People" sert de conteneur principal, dans lequel toutes les autres OU spécifiques (Servgen, Direction, Informatique, etc.) ont été créées afin de structurer et organiser efficacement les utilisateurs et les ressources du domaine.



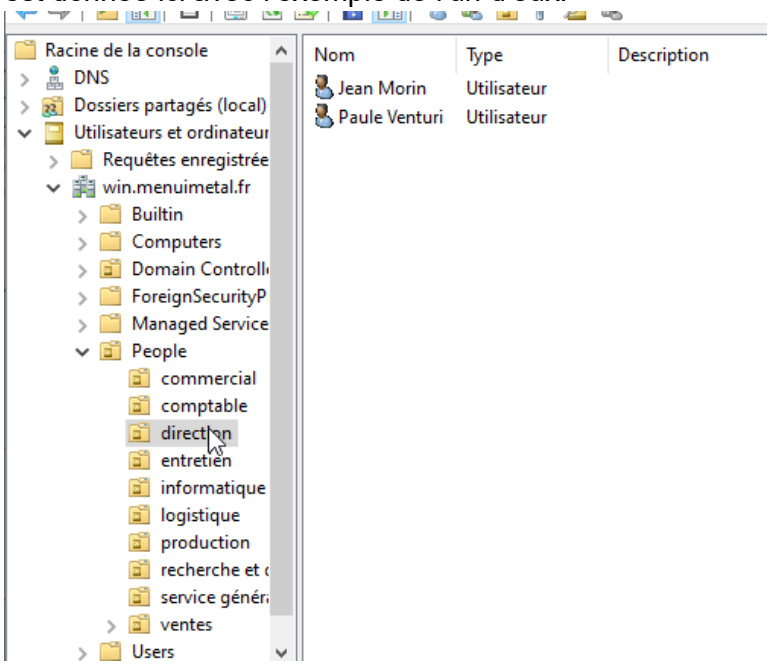
Maintenant, on va ajouter les utilisateurs pour ajouter un utilisateur sur Windows Server, on ouvre la console *Utilisateurs et Ordinateurs Active Directory*, on choisit l'OU souhaitée, on clique sur *Nouvel utilisateur*, puis on renseigne les informations (nom, identifiant, mot de passe) avant de valider la création.







Deux utilisateurs ont bien été ajoutés dans toutes les OU comme demandé, et la preuve en est donnée ici avec l'exemple de l'un d'eux.



Questions:

❖ *C'est quoi une OU (Organizationnal Unit) ? Quel(s) est/sont ses objectifs ?*

->Une OU est un conteneur dans Active Directory qui permet de regrouper des utilisateurs, des groupes et des ordinateurs.
Objectif : organiser et gérer plus facilement les ressources et appliquer des stratégies spécifiques.

❖ *Trouvez un synonyme au terme « rôle ».*

->Synonyme : fonction, service ou module

❖ *Quel protocole est utilisé par la fonctionnalité dite de « Bureau à distance » et quel est son port réseau ?*

->Protocole : RDP (Remote Desktop Protocol)
Port réseau : 3389

❖ *C'est quoi un annuaire de type Active Directory et quels sont ces avantages ?*

-> Active Directory est un annuaire centralisé qui stocke les informations sur les utilisateurs, ordinateurs et ressources du réseau.
Avantages :

- Gestion centralisée des comptes et ressources
- Sécurité renforcée
- Simplification de l'administration réseau

❖ *Qu'est-ce que le rôle « ADDS » ?*

-> ADDS (Active Directory Domain Services) est le rôle qui permet de créer et gérer un domaine Active Directory.

❖ *Qu'est-ce que le protocole LDAP ?*

->LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) est un protocole qui permet d'accéder et de gérer les informations dans un annuaire comme Active Directory.

❖ *Quel est l'intérêt de la console MMC ?*

-> La console MMC permet de centraliser différents outils d'administration (snap-ins) dans une seule interface pour gérer facilement le système et le réseau.

❖ *Quelle est la différence entre les deux outils évoqués, « Stratégie de sécurité locale » et « Gestion des stratégies de groupe » ?*

->Stratégie de sécurité locale : s'applique uniquement à l'ordinateur local.
Gestion des stratégies de groupe : permet d'appliquer des règles à plusieurs ordinateurs ou utilisateurs dans un domaine Active Directory.

MISSION 2

Questions :

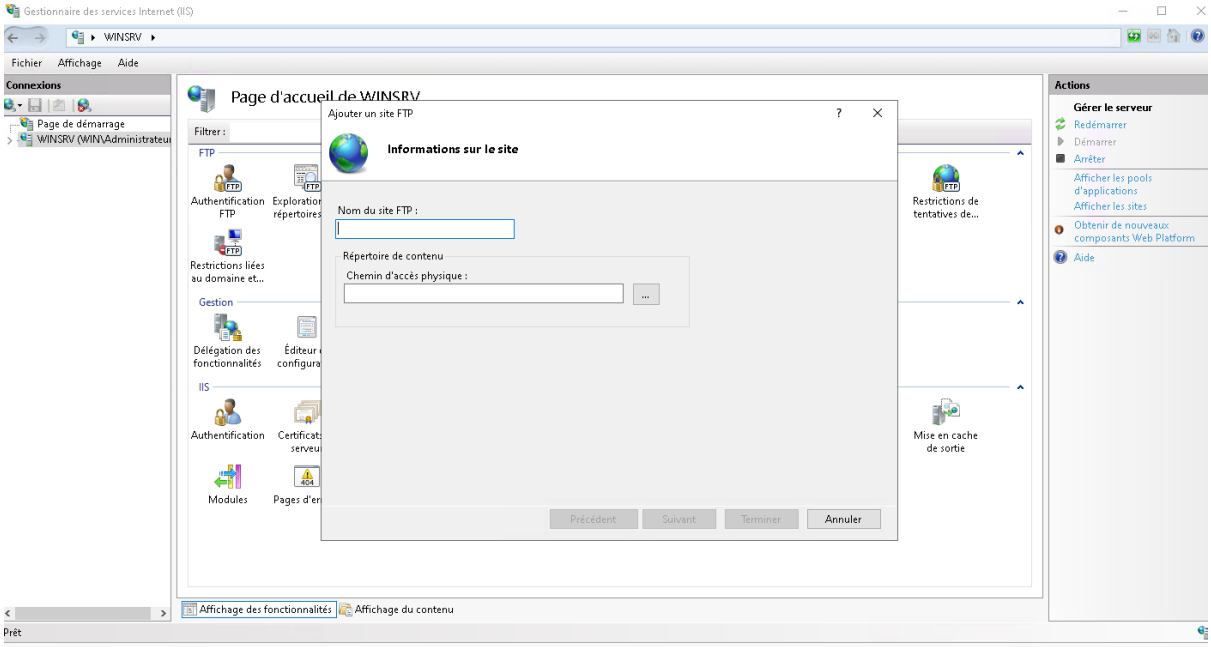
❖ *Justifiez votre choix pour la solution du serveur FTP ?*

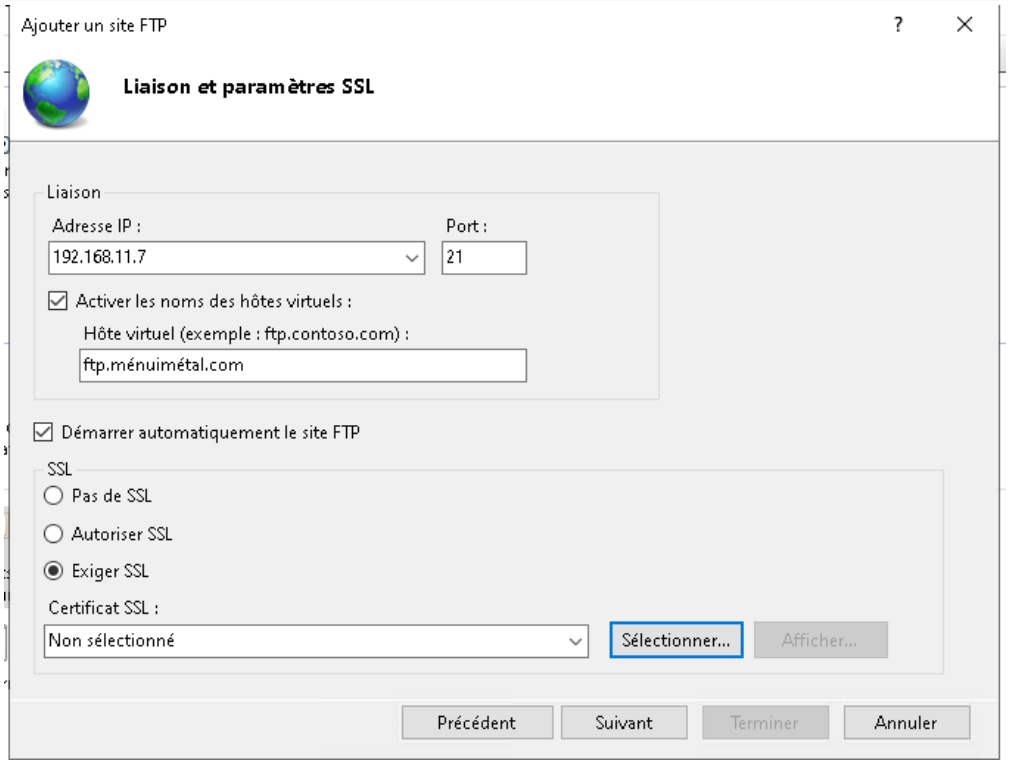
-> Le serveur FTP a été choisi car il permet de partager facilement des fichiers entre plusieurs utilisateurs. Sa configuration est simple et il offre un accès rapide depuis le réseau. De plus, il répond aux besoins de transfert et de stockage sécurisé des données.

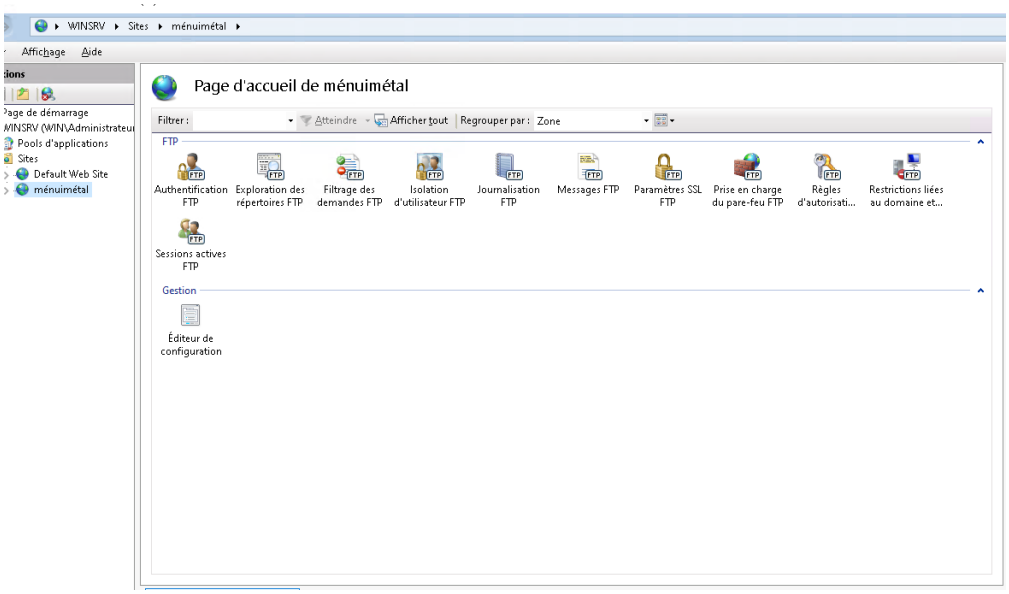
❖ *Qu'est-ce que l'isolation des utilisateurs ?*

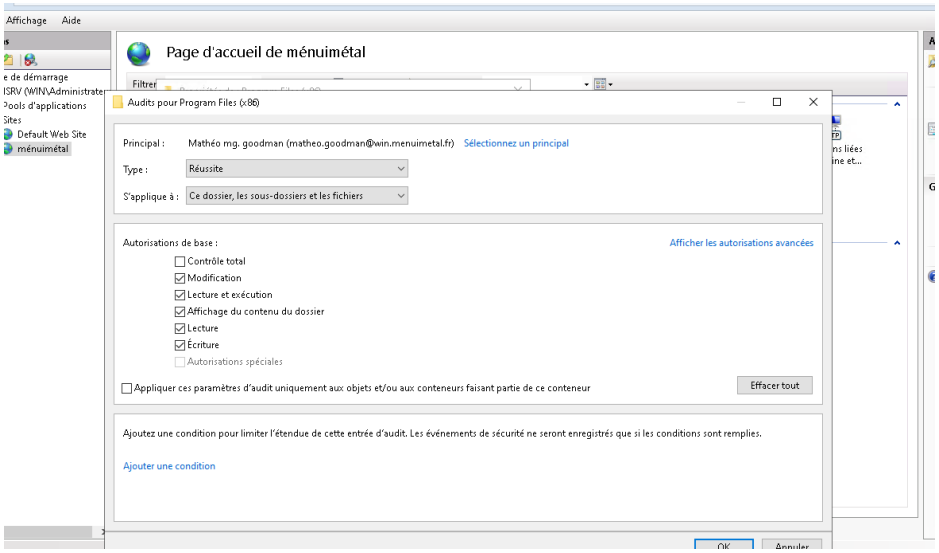
->L'isolation des utilisateurs consiste à limiter chaque utilisateur à son propre espace personnel. Ainsi, un utilisateur ne peut pas voir ni accéder aux fichiers des autres. Cette fonctionnalité renforce la sécurité et garantit la confidentialité des données.

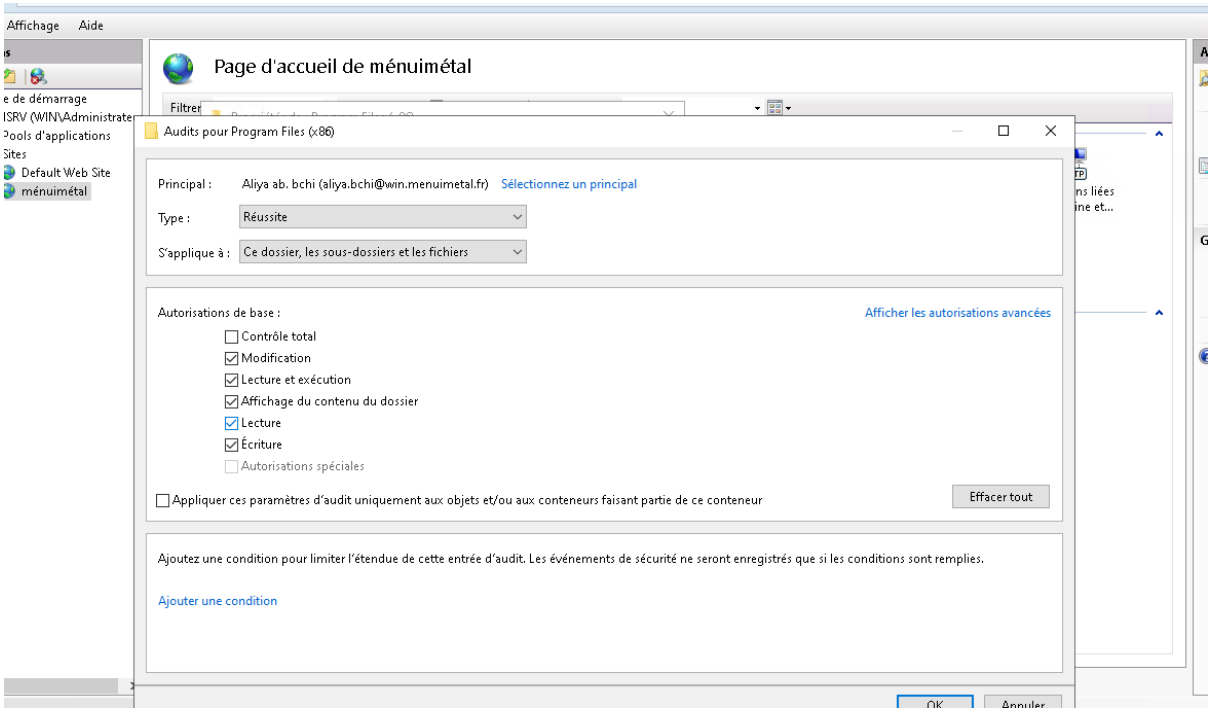
Le rôle « Web IIS » et la fonctionnalité « FTP Server ».

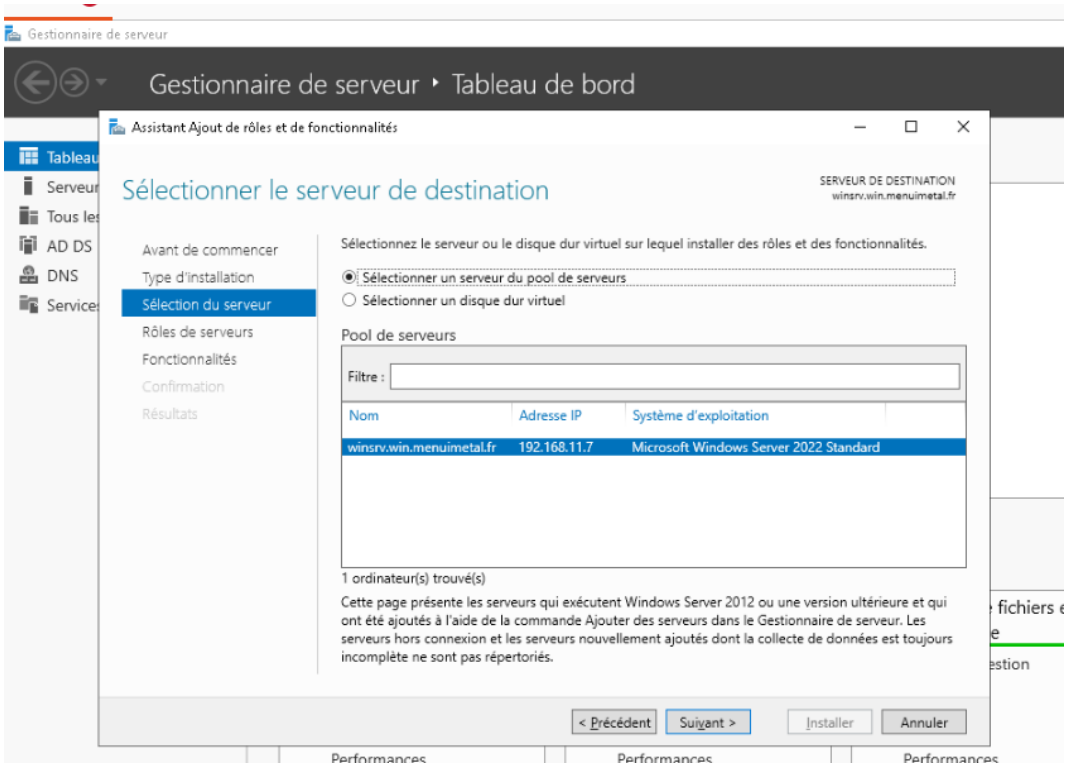





WINSRV ▸ Sites ▸ ménuimétal ▸
Affichage Aide
Page de démarrage
WINSRV (WIN\Administrateur
Pools d'applications
Sites
Default Web Site
ménuimétal
Page d'accueil de ménuimétal
Filtrer :
Atteindre
Afficher tout
Regrouper par : Zone
FTP
Authentification FTP
Exploration des répertoires FTP
Filtrage des demandes FTP
Isolation d'utilisateur FTP
Journalisation FTP
Messages FTP
Paramètres SSL FTP
Prise en charge du pare-feu FTP
Règles d'autorisati...
Restrictions liées au domaine et...
Sessions actives FTP
Gestion
Éditeur de configuration


Affichage Aide
Page d'accueil de ménuimétal
Audits pour Program Files (x86)
Principal : Mathéo mg. goodman (matheo.goodman@win.menuimetal.fr) Sélectionnez un principal
Type : Réussite
S'applique à : Ce dossier, les sous-dossiers et les fichiers
Autorisations de base :
Afficher les autorisations avancées
Contrôle total
Modification
Lecture et exécution
Affichage du contenu du dossier
Lecture
Écriture
Autorisations spéciales
Appliquer ces paramètres d'audit uniquement aux objets et/ou aux conteneurs faisant partie de ce conteneur
Effacer tout
Ajoutez une condition pour limiter l'étendue de cette entrée d'audit. Les événements de sécurité ne seront enregistrés que si les conditions sont remplies.
Ajouter une condition


Affichage Aide
Page d'accueil de ménuimétal
Audits pour Program Files (x86)
Principal : Aliya ab. bchi (aliya.bchi@win.menuimetal.fr) Sélectionnez un principal
Type : Réussite
S'applique à : Ce dossier, les sous-dossiers et les fichiers
Autorisations de base :
Afficher les autorisations avancées
Contrôle total
Modification
Lecture et exécution
Affichage du contenu du dossier
Lecture
Écriture
Autorisations spéciales
Appliquer ces paramètres d'audit uniquement aux objets et/ou aux conteneurs faisant partie de ce conteneur
Effacer tout
Ajoutez une condition pour limiter l'étendue de cette entrée d'audit. Les événements de sécurité ne seront enregistrés que si les conditions sont remplies.
Ajouter une condition
OK
Annuler


Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur ‣ Tableau de bord
Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités
Sélectionner le serveur de destination
SERVEUR DE DESTINATION
winsrv.win.menuimetal.fr
Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats
Sélectionnez le serveur ou le disque dur virtuel sur lequel installer des rôles et des fonctionnalités.
Sélectionner un serveur du pool de serveurs
Sélectionner un disque dur virtuel
Pool de serveurs
Filtre :
Nom
Adresse IP
Système d'exploitation
winsrv.win.menuimetal.fr
192.168.11.7
Microsoft Windows Server 2022 Standard
1 ordinateur(s) trouvé(s)
Cette page présente les serveurs qui exécutent Windows Server 2012 ou une version ultérieure et qui ont été ajoutés à l'aide de la commande Ajouter des serveurs dans le Gestionnaire de serveur. Les serveurs hors connexion et les serveurs nouvellement ajoutés dont la collecte de données est toujours incomplète ne sont pas répertoriés.
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler

Gestionnaire de serveur

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner des rôles de serveurs

SERVEUR DE DESTINATION
winsrv.win.menuimetal.fr

- Avant de commencer
- Type d'installation
- Sélection du serveur
- Rôles de serveurs
- Fonctionnalités
- Rôle Web Server (IIS)
  - Services de rôle
- Confirmation
- Résultats

Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur sélectionné.

Rôles

- [ ] Accès à distance
- [ ] Attestation d'intégrité de l'appareil
- [ ] Hyper-V
- [ ] Serveur de télécopie
- [ ] Serveur DHCP
- [x] Serveur DNS (Installé)
- [x] Serveur Web (IIS)
- [ ] Service Guardian hôte
- [x] Services AD DS (Installé)
- [ ] Services AD LDS (Active Directory Lightweight Dire
- [ ] Services AD RMS (Active Directory Rights Manage
- [ ] Services Bureau à distance
- [ ] Services d'activation en volume
- [ ] Services d'impression et de numérisation de docu
- [ ] Services de certificats Active Directory
- [ ] Services de fédération Active Directory (AD FS)
- [■] Services de fichiers et de stockage (2 sur 12 install
- [ ] Services de stratégie et d'accès réseau
- [ ] Services WSUS (Windows Server Update Services)

Description

Le serveur Web (IIS) fournit une infrastructure d'applications Web fiable, gérable et évolutive.

< Précédent | Suivant > | Installer | Annuler

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner des fonctionnalités

SERVEUR DE DESTINATION
winsrv.win.menuimetal.fr

- Avant de commencer
- Type d'installation
- Sélection du serveur
- Rôles de serveurs
- Fonctionnalités
- Rôle Web Server (IIS)
  - Services de rôle
- Confirmation
- Résultats

Sélectionnez une ou plusieurs fonctionnalités à installer sur le serveur sélectionné.

Fonctionnalités

- [■] .NET Framework 4.8 Features (2 sur 7 installé(s))
- [x] Antivirus Microsoft Defender (Installé)
- [ ] Assistance à distance
- [ ] Base de données interne Windows
- [ ] BranchCache
- [ ] Chiffrement de lecteur BitLocker
- [ ] Client d'impression Internet
- [ ] Client pour NFS
- [ ] Client Telnet
- [ ] Client TFTP
- [ ] Clustering de basculement
- [ ] Collection des événements de configuration et de
- [ ] Compression différentielle à distance
- [ ] Conteneurs
- [ ] Data Center Bridging
- [ ] Déverrouillage réseau BitLocker
- [ ] DirectPlay
- [ ] Enhanced Storage
- [ ] Équilibrage de la charge réseau

Description

.NET Framework 4.8 provides a comprehensive and consistent programming model for quickly and easily building and running applications that are built for various platforms including desktop PCs, Servers, smart phones and the public and private cloud.

< Précédent | Suivant > | Installer | Annuler

Tableau de bord
Serveur local
Tous les serveurs
AD DS
DNS
Services de fichiers et d...

BIENVENUE DANS GESTIONNAIRE DE SERVEUR

DÉMARRAGE RAPIDE

1 Configurer ce serveur local

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Progression de l'installation

SERVEUR DE DESTINATION
winsrv.win.menuimetal.fr

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Rôle Web Server (IIS)
Services de rôle
Confirmation
Résultats

Afficher la progression de l'installation

Installation de fonctionnalité

Installation démarrée sur winsrv.win.menuimetal.fr

Serveur Web (IIS)
Serveur FTP
Extensibilité FTP
Service FTP
Outils de gestion
Console de gestion IIS
Serveur Web
Fonctionnalités HTTP communes
Document par défaut
Exploration de répertoire

Vous pouvez fermer cet Assistant sans interrompre les tâches en cours d'exécution. Examinez leur progression ou rouvrez cette page en cliquant sur Notifications dans la barre de commandes, puis sur Détails de la tâche.

Exporter les paramètres de configuration

< Précédent | Suivant > | Fermer | Annuler

Tableau de bord
Serveur local
Tous les serveurs
AD DS
DNS
IIS
Services de fichiers et d...

BIENVENUE DANS GESTIONNAIRE DE SERVEUR

DÉMARRAGE RAPIDE

1 Configurer ce serveur local

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Progression de l'installation

SERVEUR DE DESTINATION
winsrv.win.menuimetal.fr

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Rôle Web Server (IIS)
Services de rôle
Confirmation
Résultats

Afficher la progression de l'installation

Installation de fonctionnalité

Installation réussie sur winsrv.win.menuimetal.fr.

Serveur Web (IIS)
Serveur FTP
Extensibilité FTP
Service FTP
Outils de gestion
Console de gestion IIS
Serveur Web
Fonctionnalités HTTP communes
Document par défaut
Exploration de répertoire

Vous pouvez fermer cet Assistant sans interrompre les tâches en cours d'exécution. Examinez leur progression ou rouvrez cette page en cliquant sur Notifications dans la barre de commandes, puis sur Détails de la tâche.

Exporter les paramètres de configuration

< Précédent | Suivant > | Fermer | Annuler

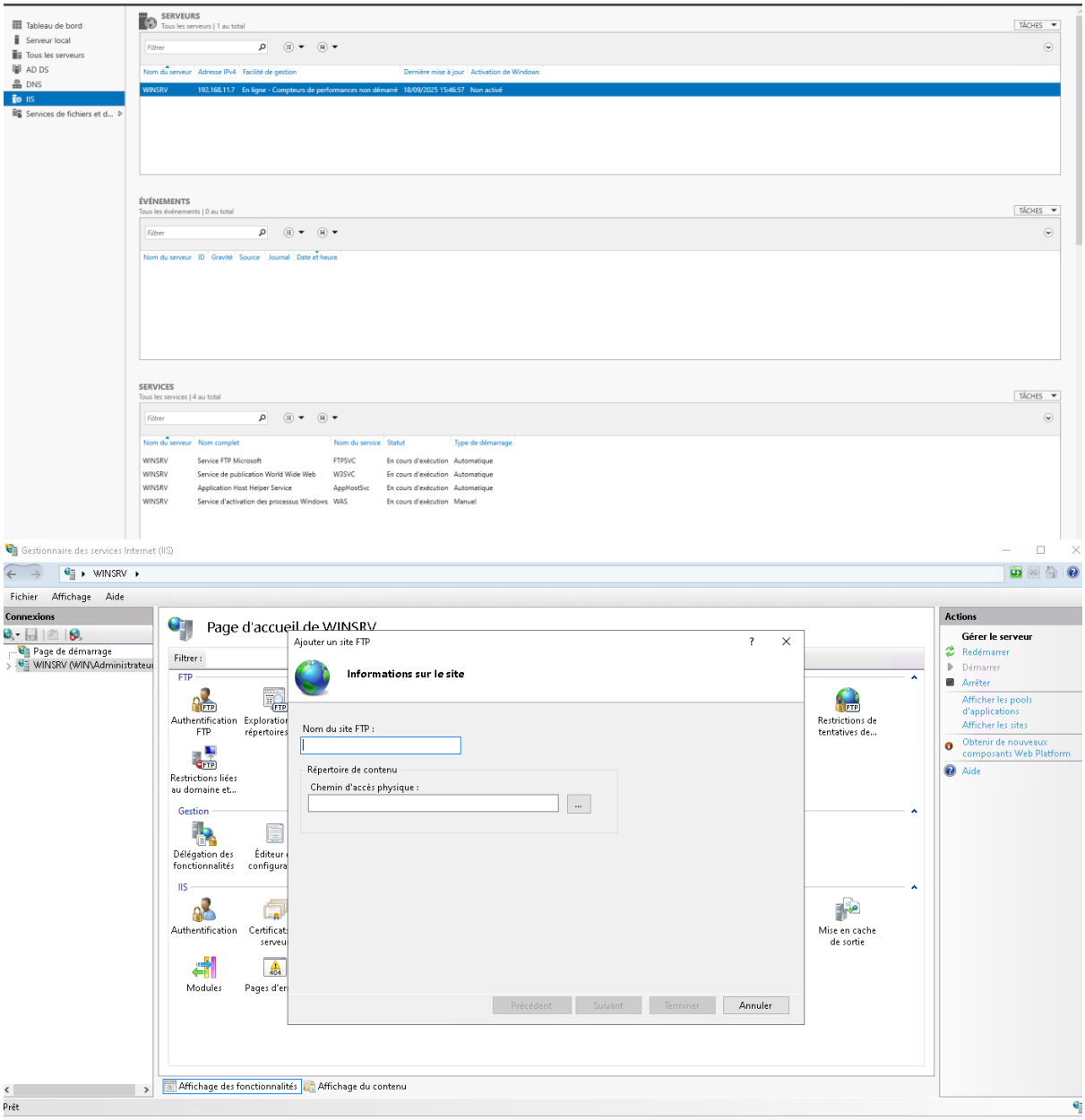
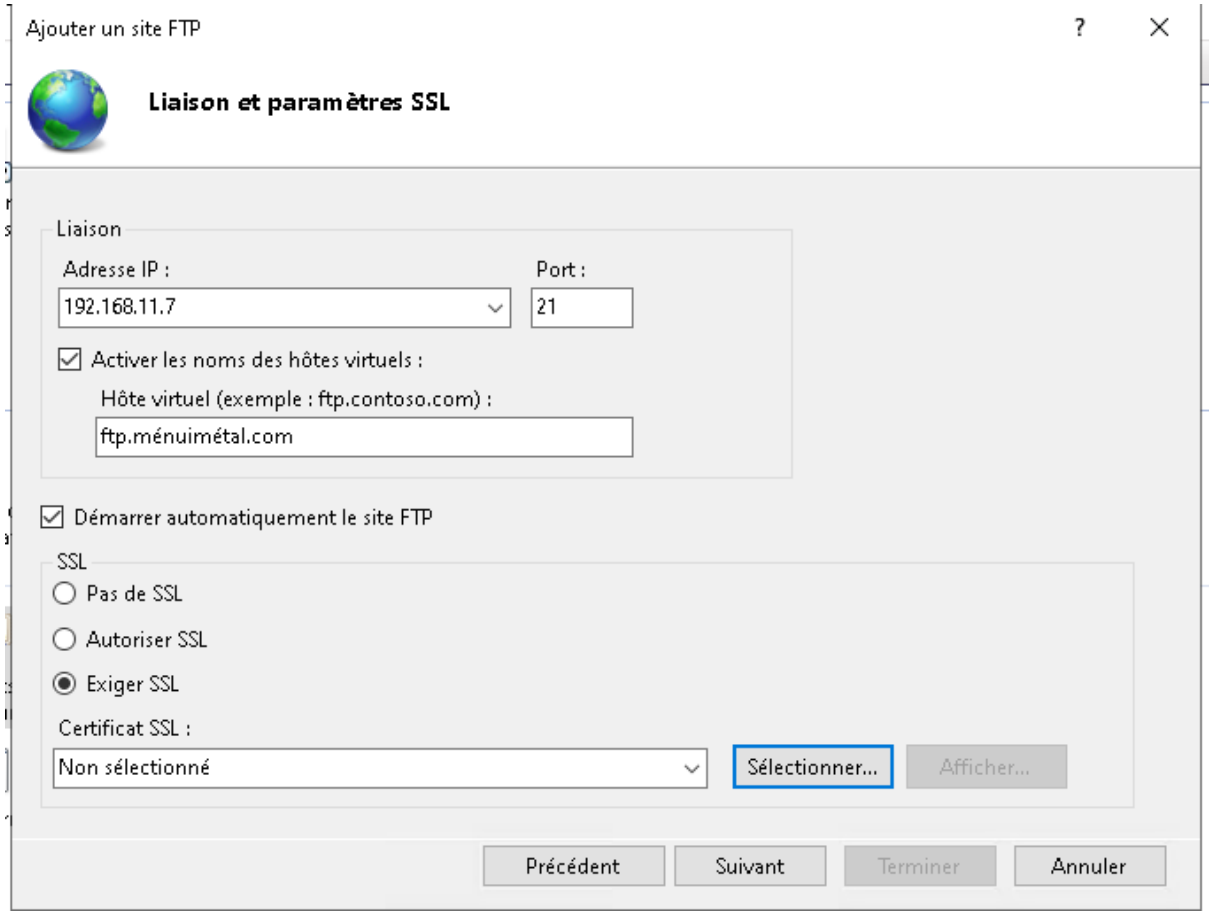
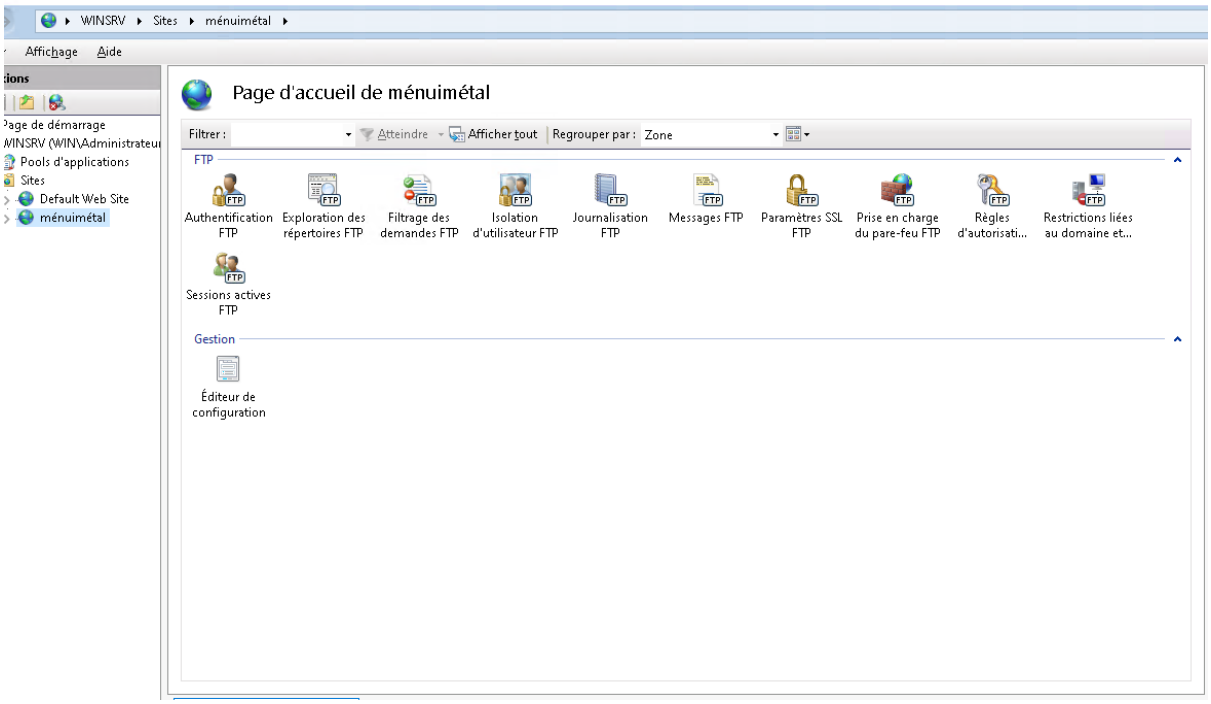
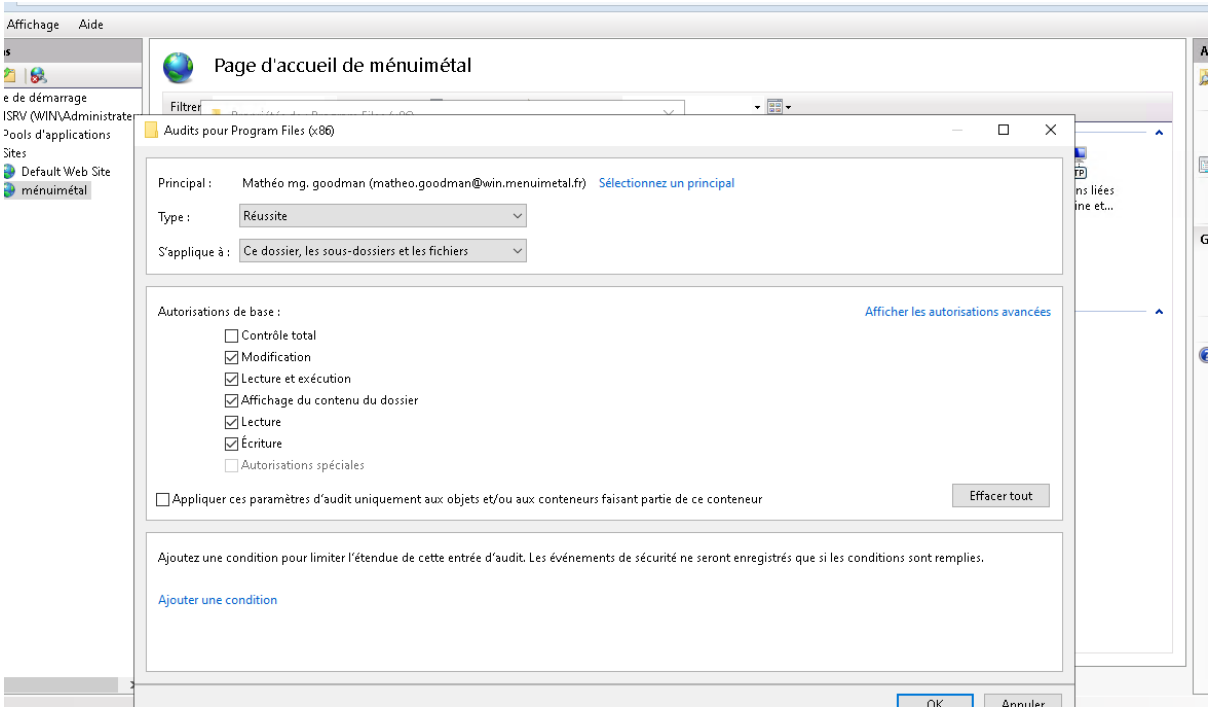
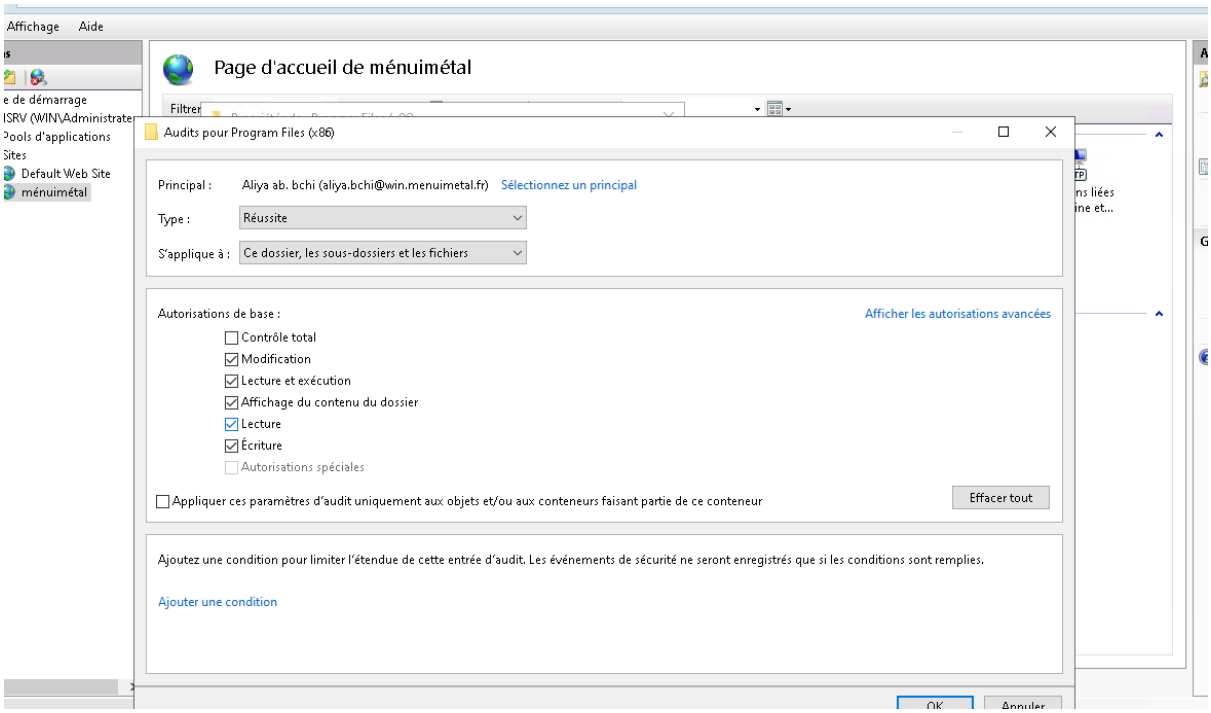


Tableau de bord
Serveur local
Tous les serveurs
AD DS
DNS
IIS
Services de fichiers et d...
SERVEURS
Tous les serveurs | 1 au total
TÂCHES
Filtrer
Nom du serveur
Adresse IPv4
Facilité de gestion
Dernière mise à jour
Activation de Windows
WINSRV
192.168.11.7
En ligne - Compteurs de performances non démarré
18/09/2025 15:46:57
Non activé
ÉVÉNEMENTS
Tous les événements | 0 au total
ID
Gravité
Source
Journal
Date et heure
SERVICES
Tous les services | 4 au total
Nom complet
Nom du service
Statut
Type de démarrage
Service FTP Microsoft
FTPSVC
En cours d'exécution
Automatique
Service de publication World Wide Web
W3SVC
Application Host Helper Service
AppHostSvc
Service d'activation des processus Windows
WAS
Manuel
Gestionnaire des services Internet (IIS)
WINSRV
Fichier
Affichage
Aide
Connexions
Page de démarrage
WINSRV (WIN\Administrateur
Page d'accueil de WINSRV
Filtrer :
FTP
Authentification FTP
Restrictions liées au domaine et...
Restrictions de tentatives de...
Gestion
Délégation des fonctionnalités
IIS
Authentification
Modules
Mise en cache de sortie
Ajouter un site FTP
Informations sur le site
Nom du site FTP :
Répertoire de contenu
Chemin d'accès physique :
Précédent
Suivant
Terminer
Annuler
Actions
Gérer le serveur
Redémarrer
Démarrer
Arrêter
Afficher les pools d'applications
Afficher les sites
Obtenir de nouveaux composants Web Platform
Aide
Affichage des fonctionnalités
Affichage du contenu
Prêt

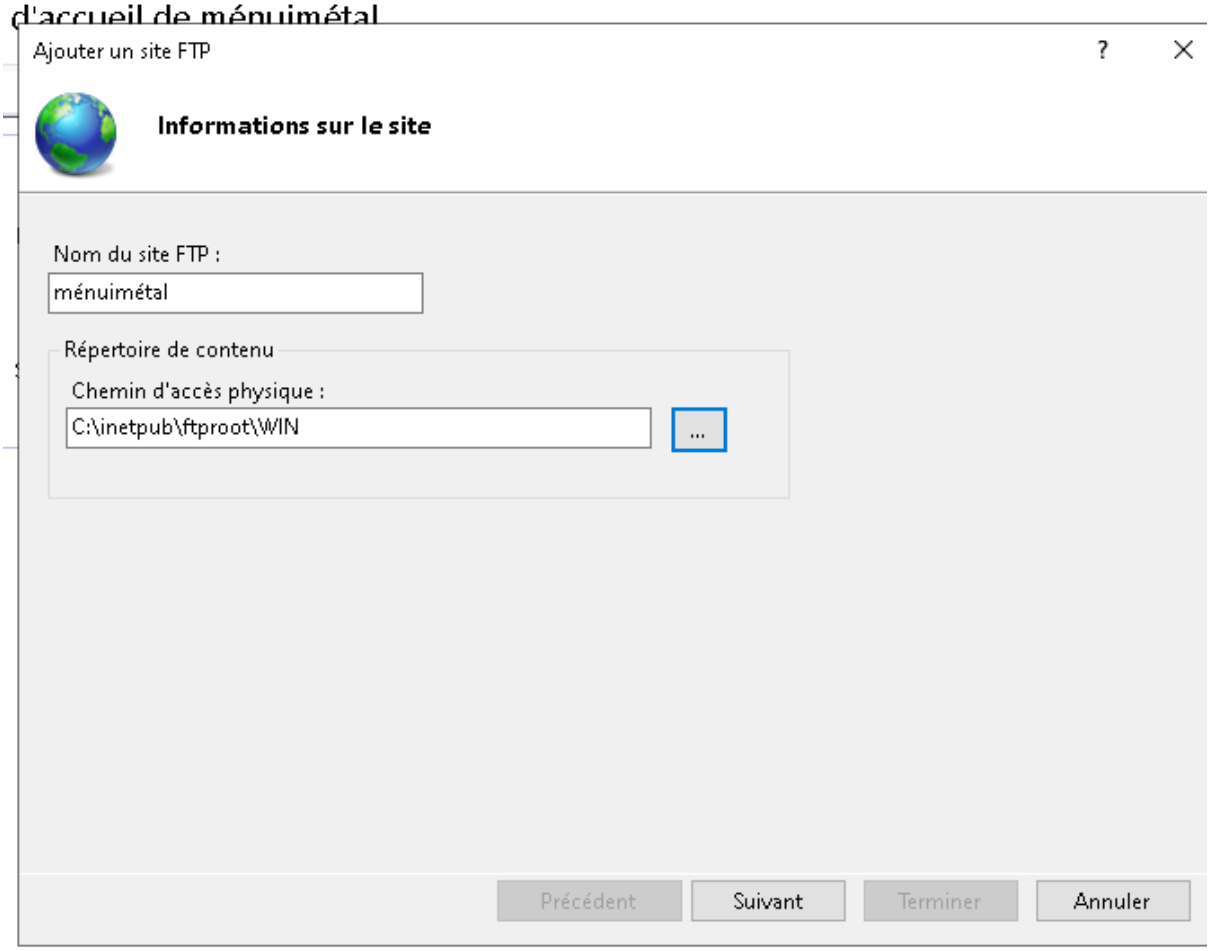

Ajouter un site FTP
Liaison et paramètres SSL
Liaison
Adresse IP :
192.168.11.7
Port :
21
Activer les noms des hôtes virtuels :
Hôte virtuel (exemple : ftp.contoso.com) :
ftp.ménuimétal.com
Démarrer automatiquement le site FTP
SSL
Pas de SSL
Autoriser SSL
Exiger SSL
Certificat SSL :
Non sélectionné
Sélectionner...
Afficher...
Précédent
Suivant
Terminer
Annuler


WINSRV ▸ Sites ▸ ménuimétal ▸
Affichage
Aide
Page de démarrage
Pools d'applications
Sites
Default Web Site
ménuimétal
Page d'accueil de ménuimétal
Filtrer :
Atteindre
Afficher tout
Regrouper par : Zone
FTP
Authentification FTP
Exploration des répertoires FTP
Filtrage des demandes FTP
Isolation d'utilisateur FTP
Journalisation FTP
Messages FTP
Paramètres SSL FTP
Prise en charge du pare-feu FTP
Règles d'autorisati...
Restrictions liées au domaine et...
Sessions actives FTP
Gestion
Éditeur de configuration

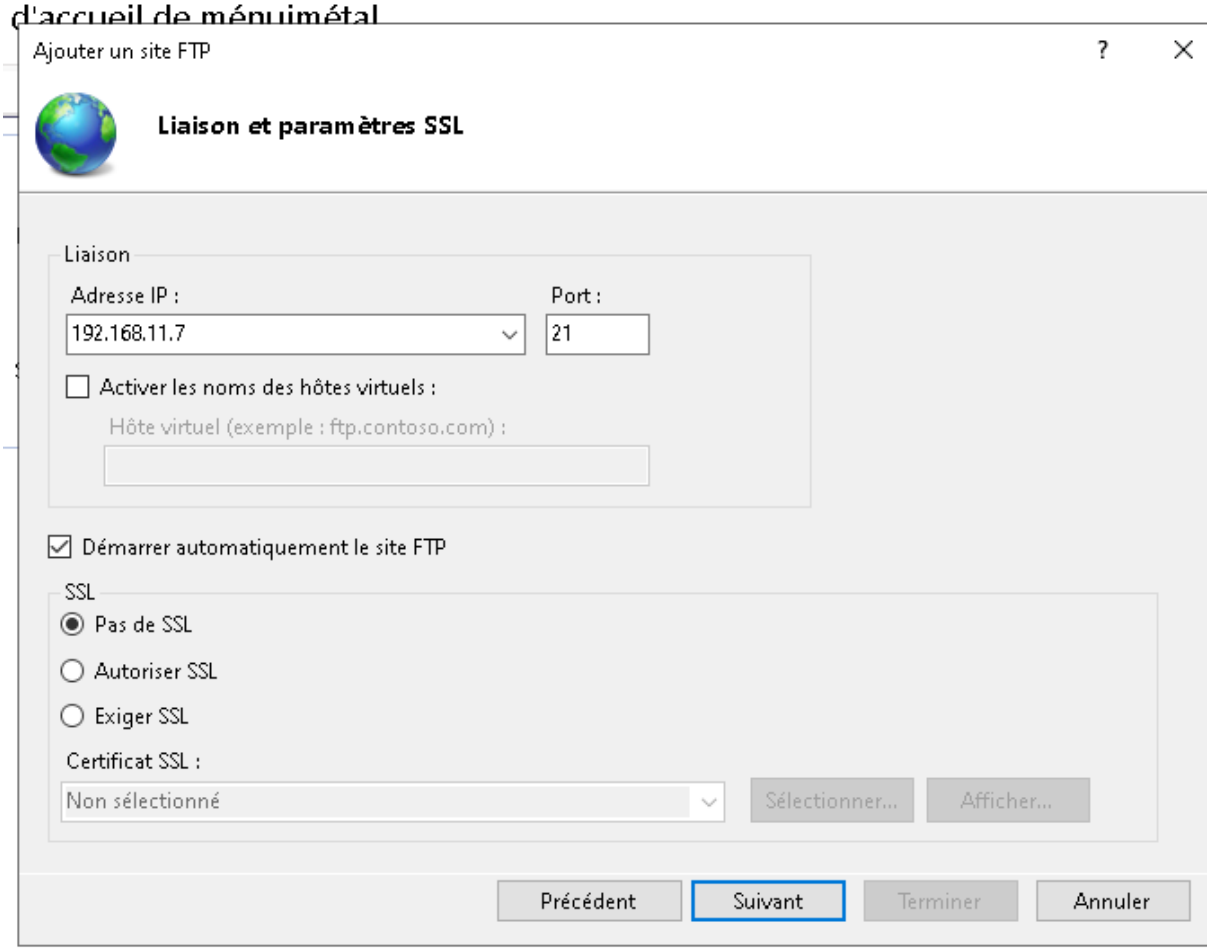

Affichage
Aide
Page d'accueil de ménuimétal
Filtrer
Audits pour Program Files (x86)
Principal :
Mathéo mg. goodman (matheo.goodman@win.menuimetal.fr)
Sélectionnez un principal
Type :
Réussite
S'applique à :
Ce dossier, les sous-dossiers et les fichiers
Autorisations de base :
Afficher les autorisations avancées
Contrôle total
Modification
Lecture et exécution
Affichage du contenu du dossier
Lecture
Écriture
Autorisations spéciales
Appliquer ces paramètres d'audit uniquement aux objets et/ou aux conteneurs faisant partie de ce conteneur
Effacer tout
Ajoutez une condition pour limiter l'étendue de cette entrée d'audit. Les événements de sécurité ne seront enregistrés que si les conditions sont remplies.
Ajouter une condition
Default Web Site
ménuimétal

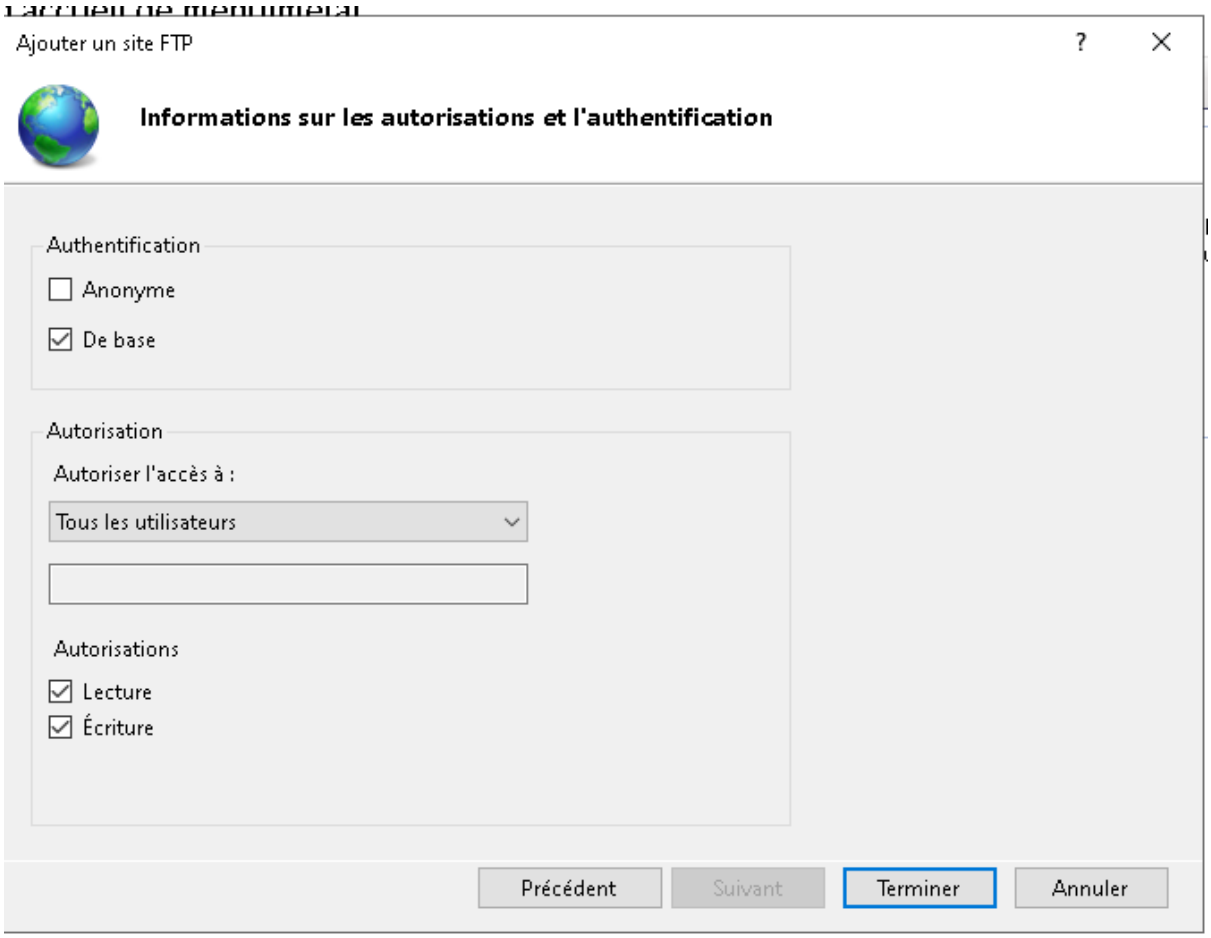

Affichage
Aide
Page d'accueil de ménuimétal
Filtrer
Audits pour Program Files (x86)
Principal :
Aliya ab. bchi (aliya.bchi@win.menuimetal.fr)
Sélectionnez un principal
Type :
Réussite
S'applique à :
Ce dossier, les sous-dossiers et les fichiers
Autorisations de base :
Afficher les autorisations avancées
Contrôle total
Modification
Lecture et exécution
Affichage du contenu du dossier
Lecture
Écriture
Autorisations spéciales
Appliquer ces paramètres d'audit uniquement aux objets et/ou aux conteneurs faisant partie de ce conteneur
Effacer tout
Ajoutez une condition pour limiter l'étendue de cette entrée d'audit. Les événements de sécurité ne seront enregistrés que si les conditions sont remplies.
Ajouter une condition
Default Web Site
ménuimétal

d'accueil de ménuimétal

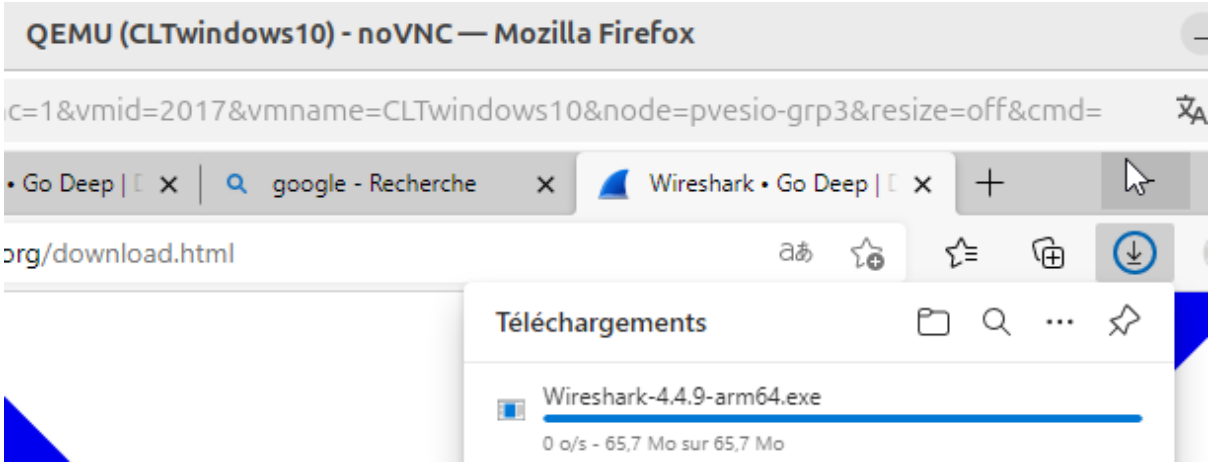


d'accueil de ménuimétal

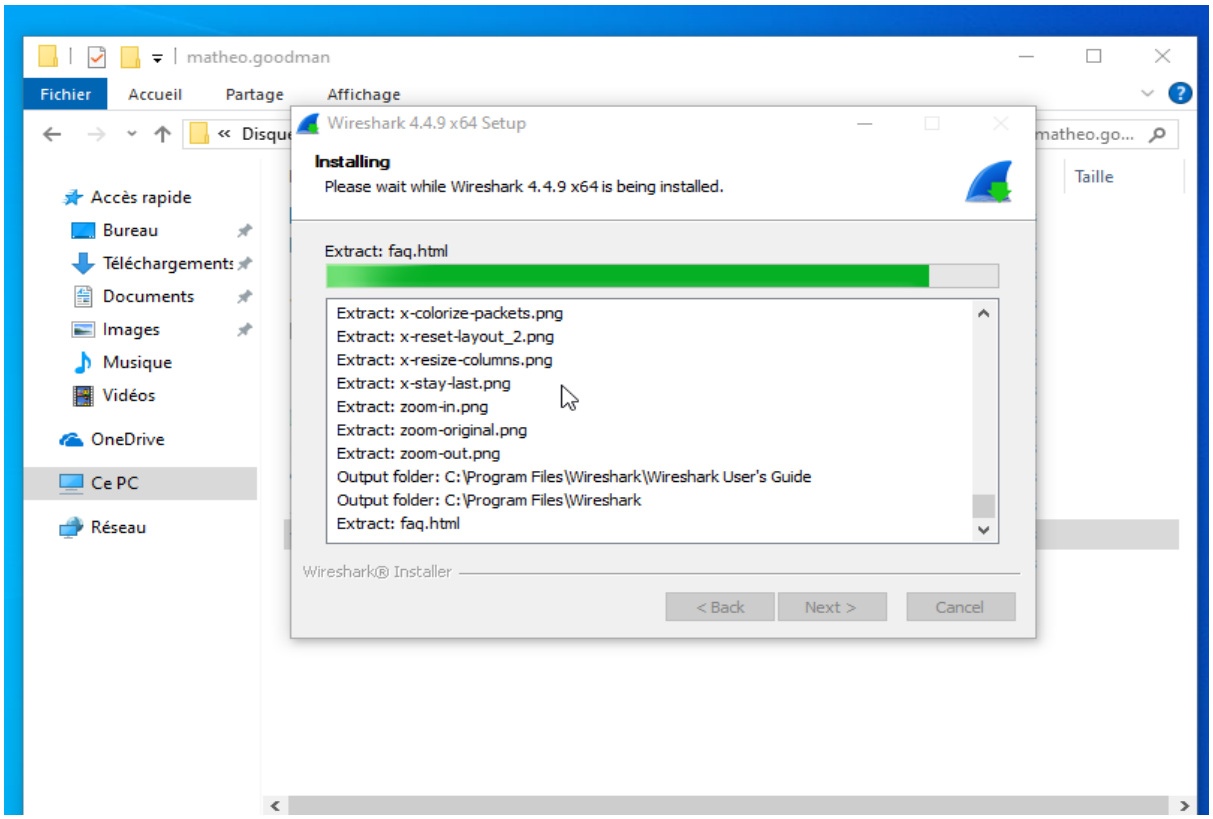



Ajouter un site FTP
Informations sur les autorisations et l'authentification
Authentification
Anonyme
De base
Autorisation
Autoriser l'accès à :
Tous les utilisateurs
Autorisations
Lecture
Écriture
Précédent
Suivant
Terminer
Annuler

Wireshark a été téléchargé depuis Mozilla sur la machine cliente afin de récupérer le fichier d'installation.



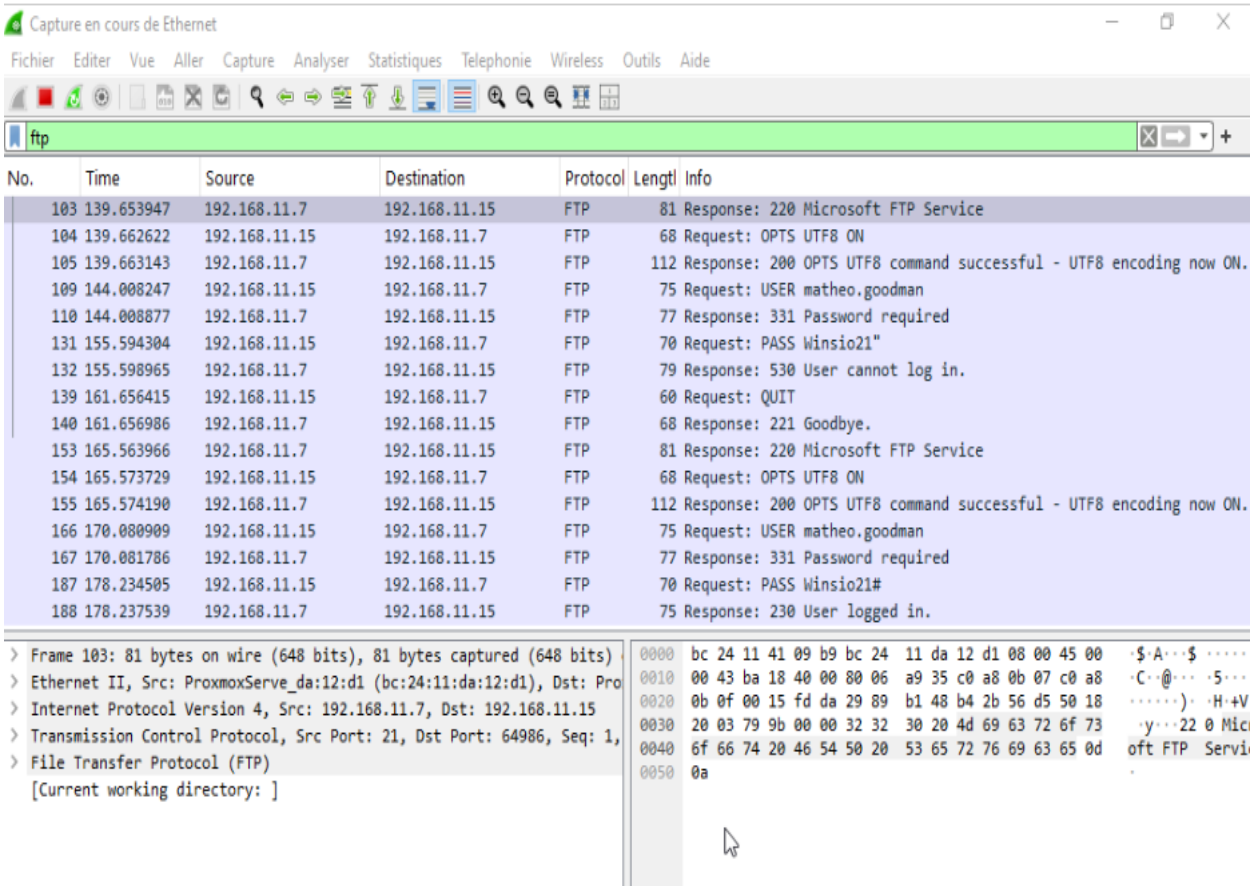
Une fois le fichier téléchargé, l'installation réelle de Wireshark a pu être lancée pour mettre en place le logiciel sur la machine.



La connexion au serveur FTP a été réalisée avec succès depuis la machine cliente.

```
C:\Users\matheo.goodman>ftp 192.168.11.7
Connecté à 192.168.11.7.
220 Microsoft FTP Service
200 OPTS UTF8 command successful - UTF8 encoding now ON.
Utilisateur (192.168.11.7:(none)) : matheo.goodman
331 Password required
Mot de passe :
230 User logged in.
ftp>
```

Après avoir démarré Wireshark, nous avons constaté que les requêtes envoyées recevaient bien une réponse, mais que les connexions n'étaient pas chiffrées.

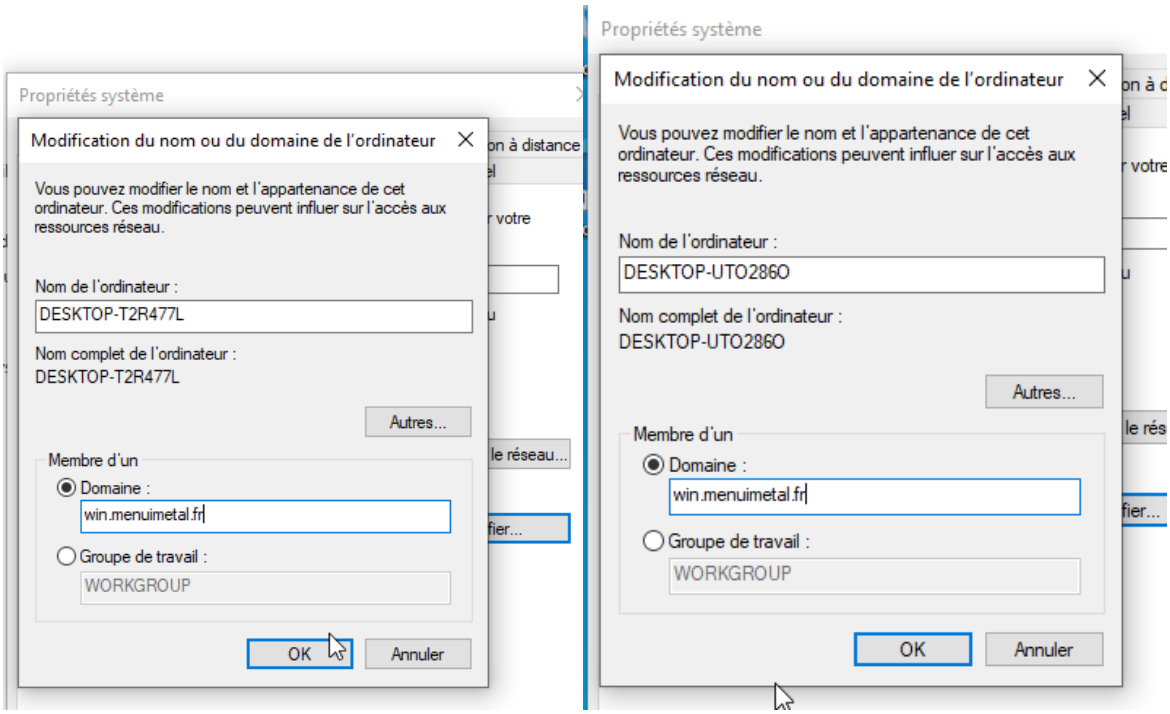


MISSION 3

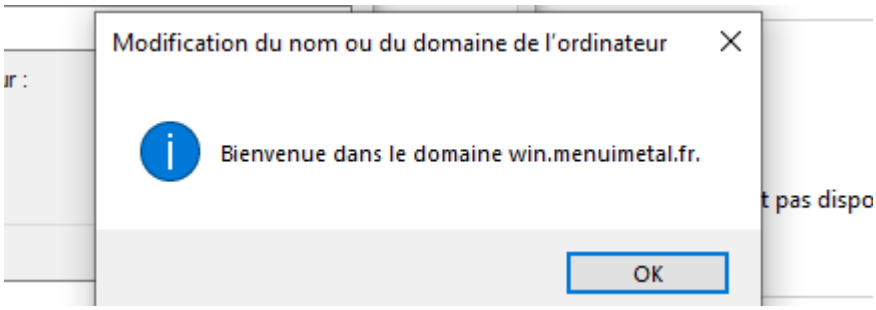
Question :

❖ *Quelle est la conséquence en terme d'authentification des utilisateurs ?*

Les machines CloneWindows10 et CLTwindows10 ont été ajoutées au domaine, ce qui permet leur intégration dans Active Directory et la gestion centralisée des utilisateurs et ressources.



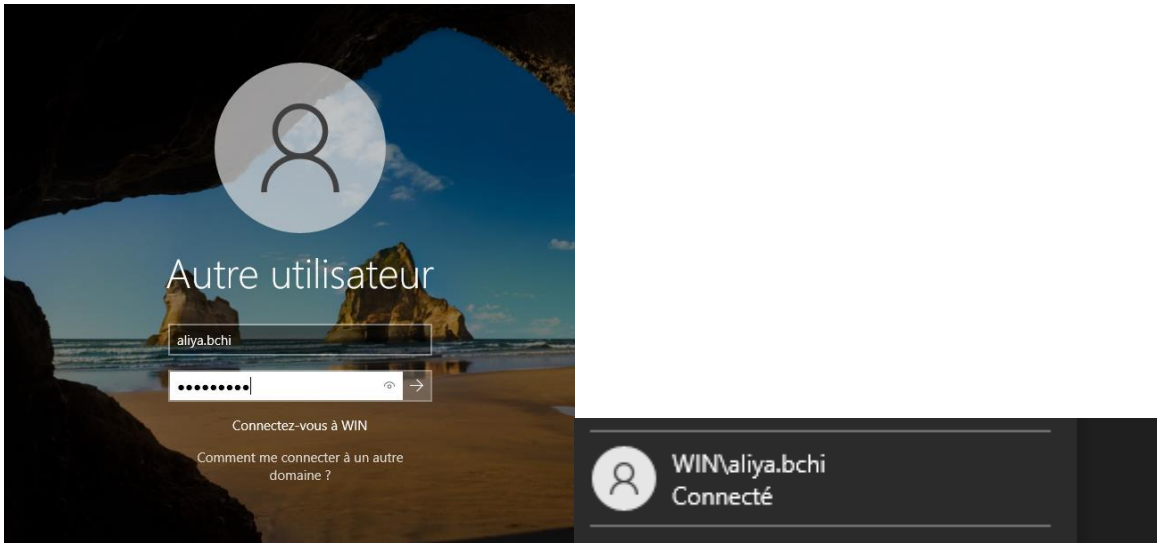
L'ajout des machines au domaine permet de les intégrer au réseau Active Directory, d'appliquer des stratégies de groupe et de gérer les comptes utilisateurs de manière centralisée. L'ajout a bien été effectué donc il faut redémarrer la machine car le redémarrage de l'ordinateur après l'ajout au domaine est nécessaire pour appliquer correctement les paramètres du domaine et permettre la connexion des utilisateurs avec leurs comptes Active Directory.



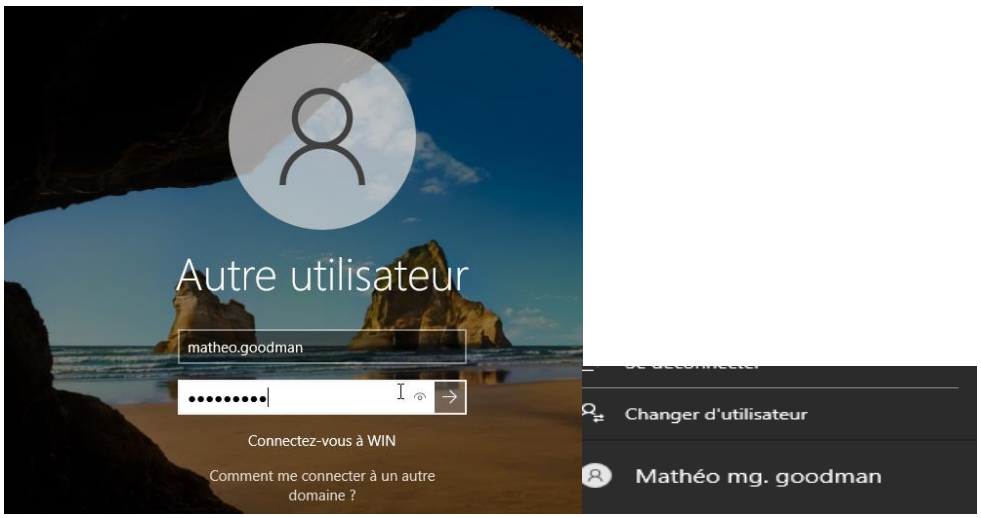
La commande `systeminfo | findstr /I "domaine"` permet de vérifier rapidement le nom du domaine auquel la machine est jointe, confirmant ainsi son intégration au réseau Active Directory.

```
PS C:\Users\administrateur> systeminfo | findstr /I "Domaine"
Domaine:                                   win.menuimetal.fr
PS C:\Users\administrateur>
```

La connexion au domaine “WIN” a été effectuée avec succès sur la machine CloneWindows10, confirmant que l’intégration au réseau Active Directory fonctionne correctement.



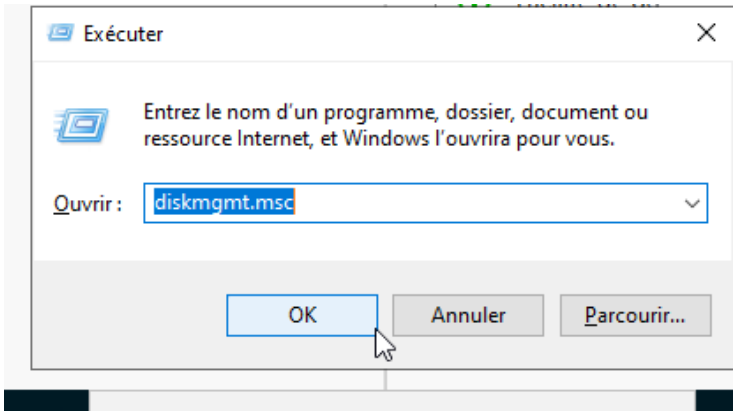
Ainsi qu’à cltwindows10.



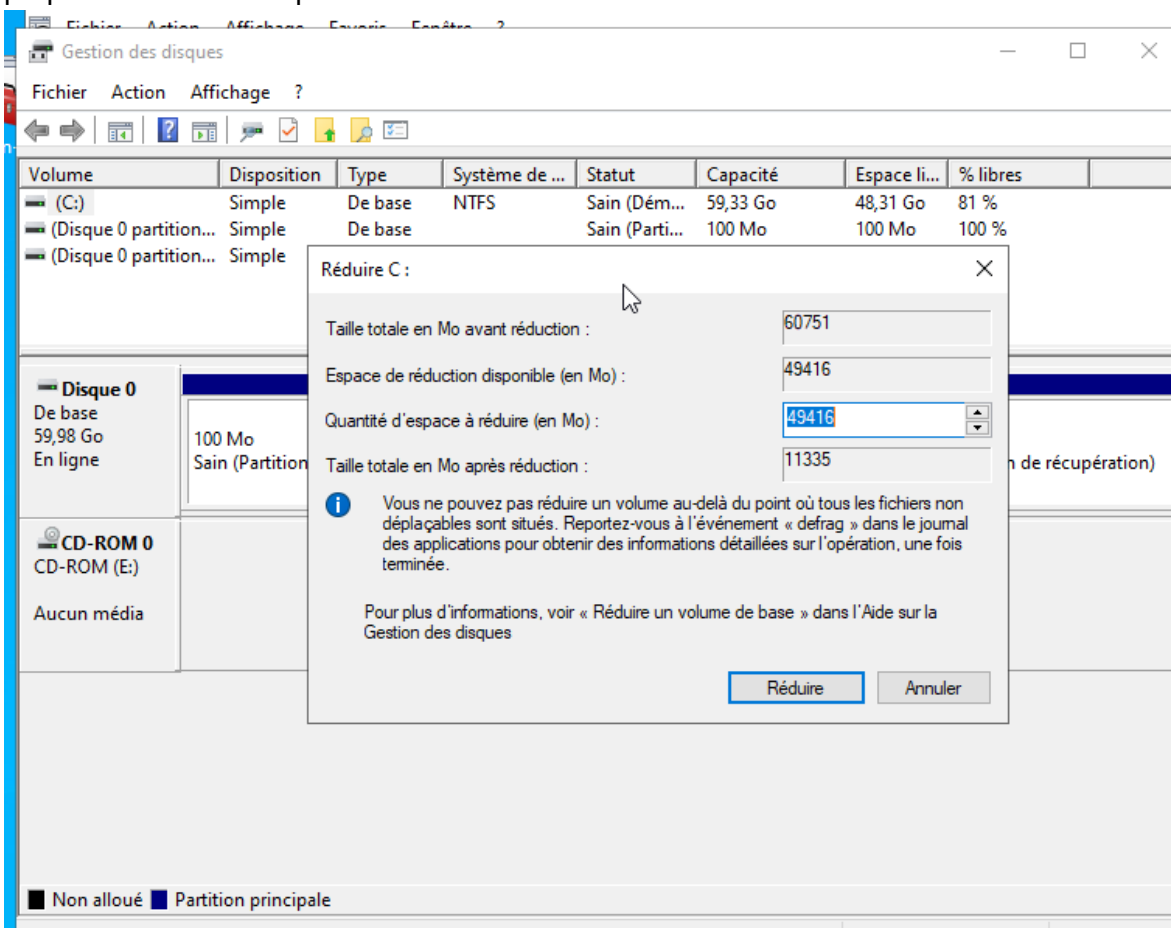
Sur CLTwindows10, le nom de l’appareil a été modifié comme demandé, confirmant que la configuration du nom de machine a été appliquée avec succès.

Nom de l'appareil	CLTWIN10
Nom complet de l’appareil	CLTWIN10.win.menuimetal.fr

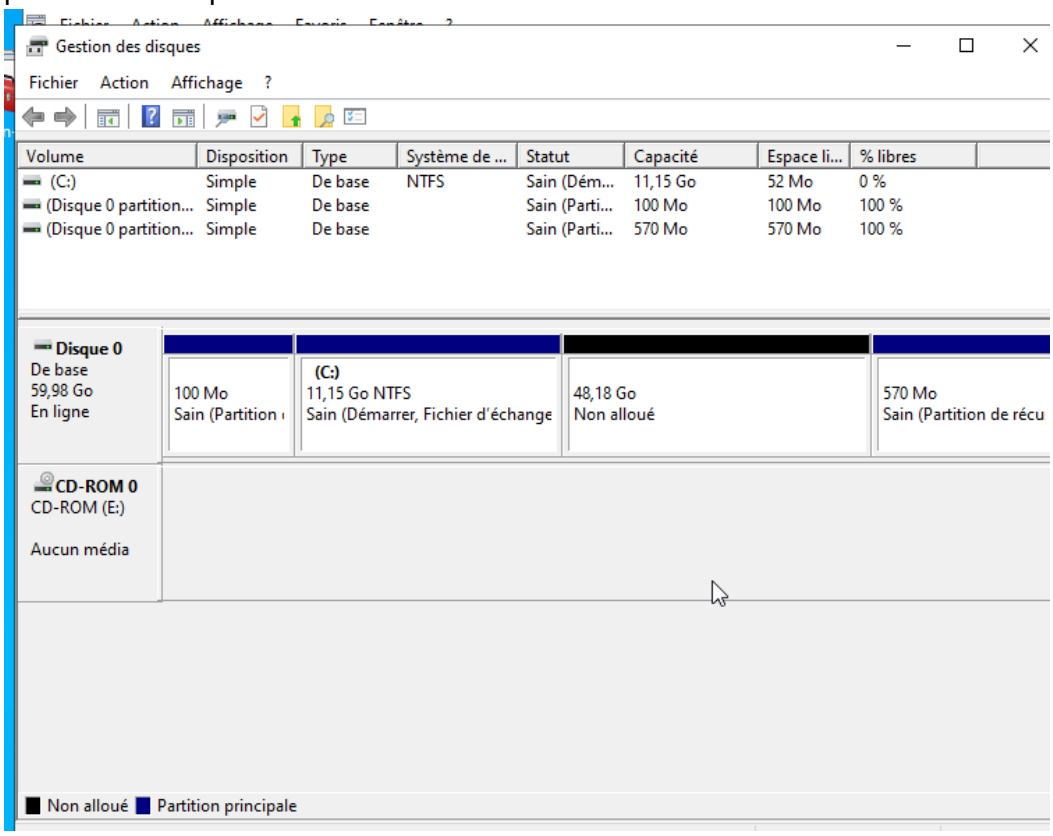
La commande `diskmgmt.msc`, saisie via *Windows* + *R*, permet d'accéder directement à l'outil de gestion des disques pour administrer les partitions et volumes du système.



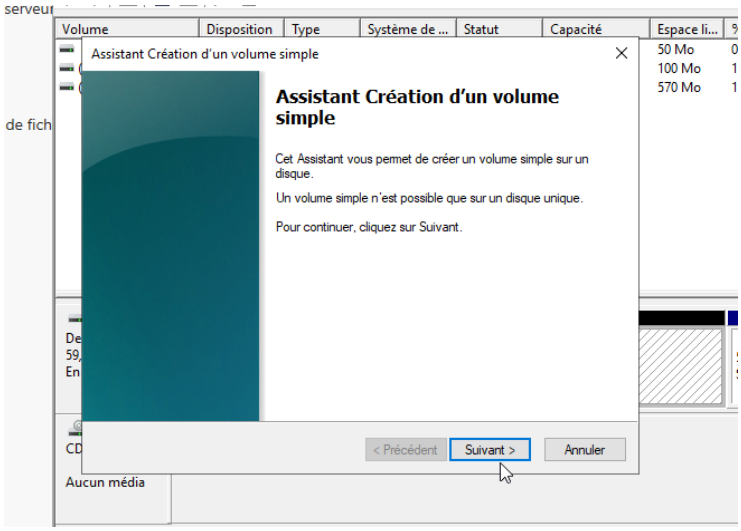
Les disques ont été répartis de manière à créer un espace non alloué, permettant de préparer de nouvelles partitions ou d'étendre des volumes existants ultérieurement.



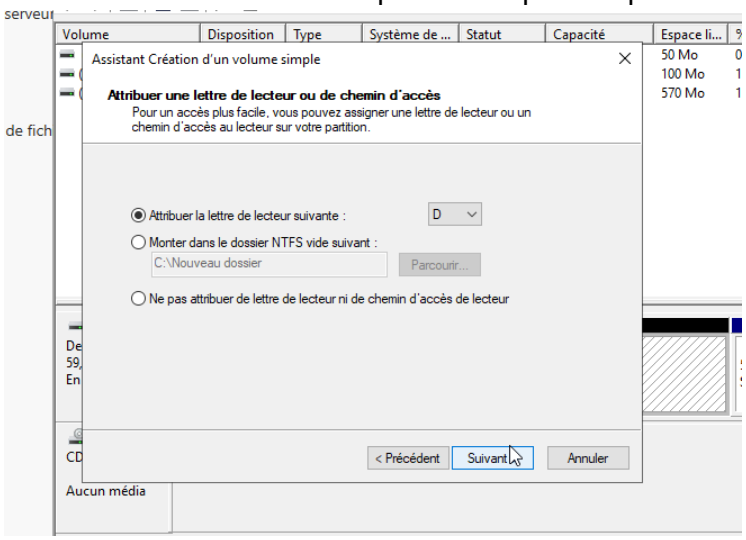
La réduction du volume a été effectuée, ce qui nous laisse un espace non alloué disponible pour de futures partitions.



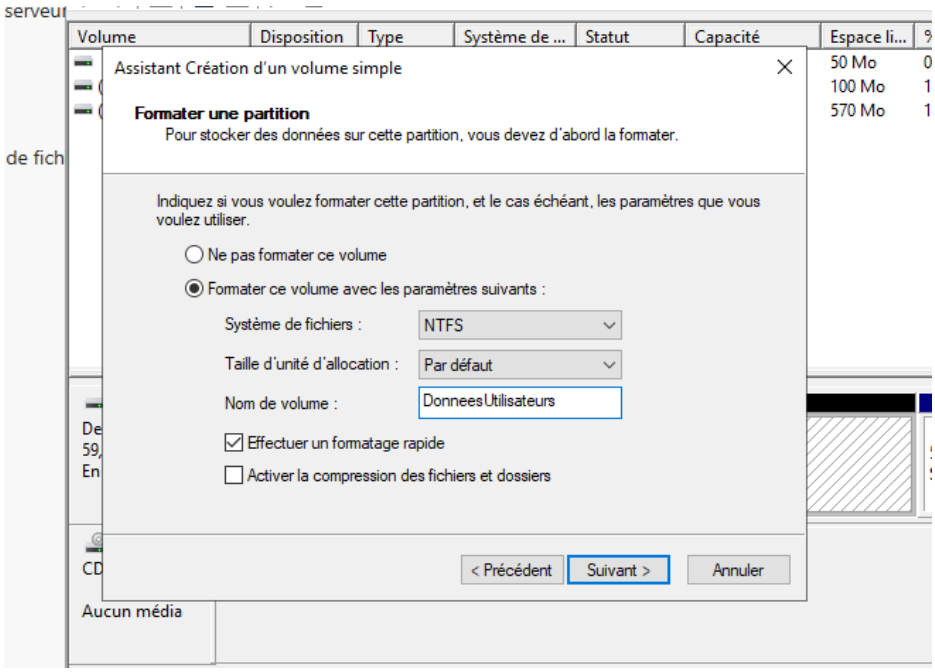
L'assistant de création d'un volume simple a été lancé pour créer une nouvelle partition, puis nous avons suivi les étapes en choisissant la taille du volume, la lettre de lecteur et le formatage afin de finaliser sa configuration.



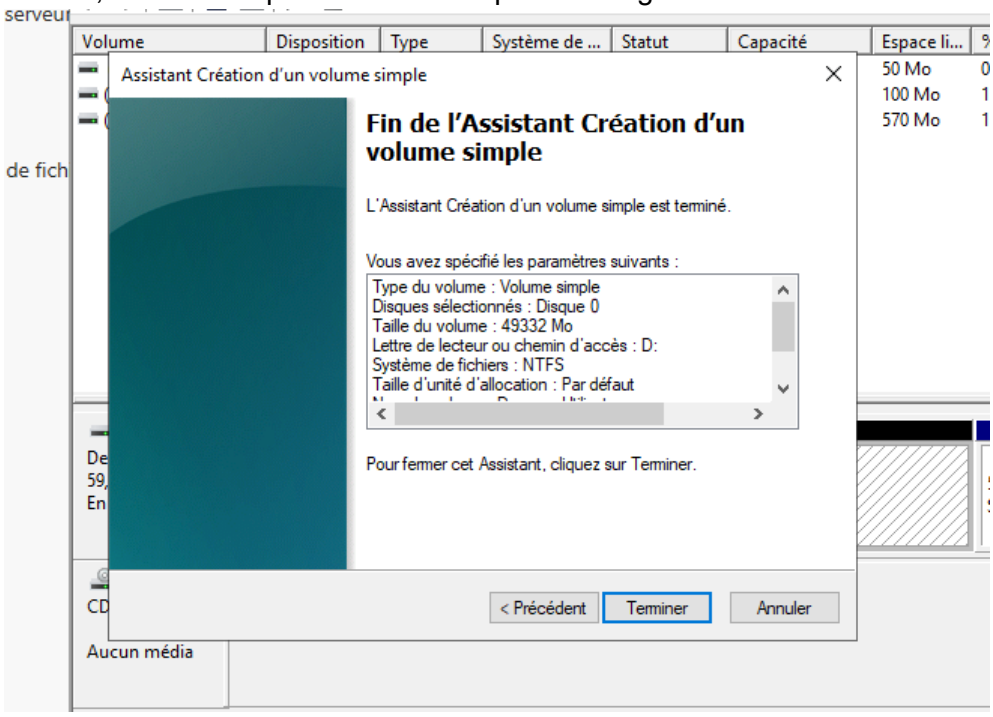
Une lettre de lecteur ou un chemin d'accès a été attribué au volume afin de le rendre accessible depuis l'explorateur Windows et permettre son utilisation par le système et les utilisateurs. La lettre de lecteur **D:** a été attribuée au volume, ce qui permet d'identifier et d'accéder facilement à cette partition depuis l'explorateur Windows.



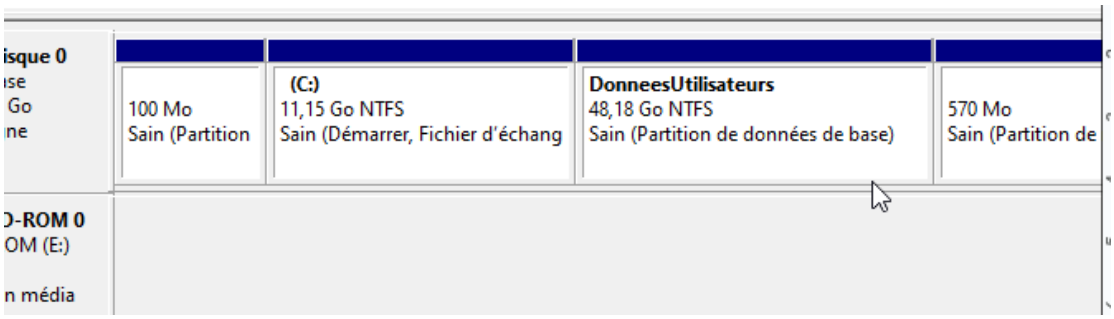
La partition a été formatée pour préparer le système de fichiers, ce qui permet d'y stocker des données et d'assurer son bon fonctionnement.



La création, l’attribution de la lettre et le formatage de la partition ont été réalisés avec succès, confirmant que le volume est prêt à l’usage.

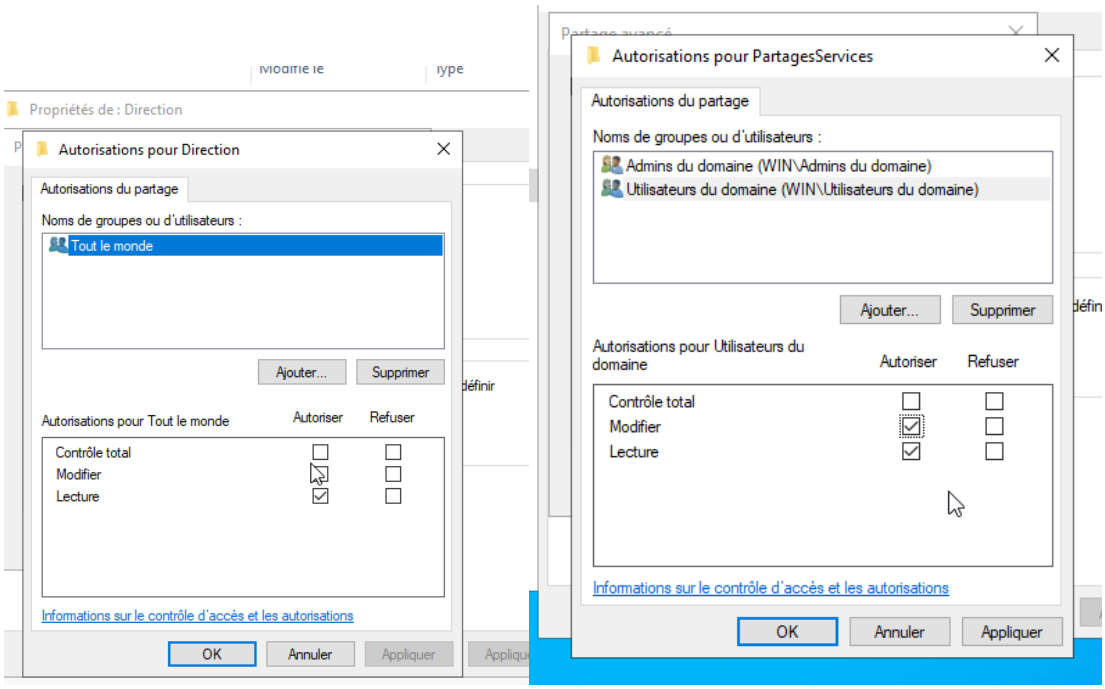


Une partie de l’espace du disque C: a été allouée afin de créer un nouvel espace disponible pour de futures partitions ou données.

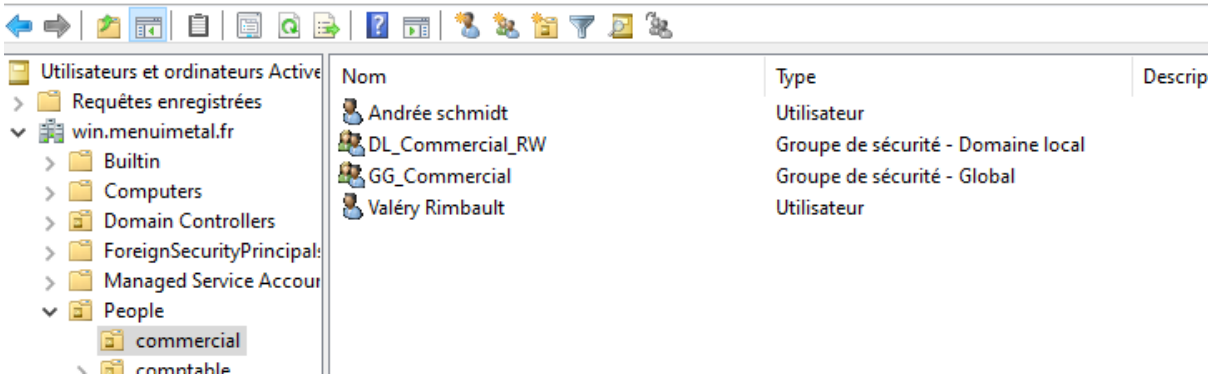


Un dossier nommé `Partages Services` a été créé dans D:\Données_Utilisateurs. Nous avons ensuite configuré les autorisations en supprimant les droits existants, puis en ajoutant un utilisateur avec les permissions nécessaires.

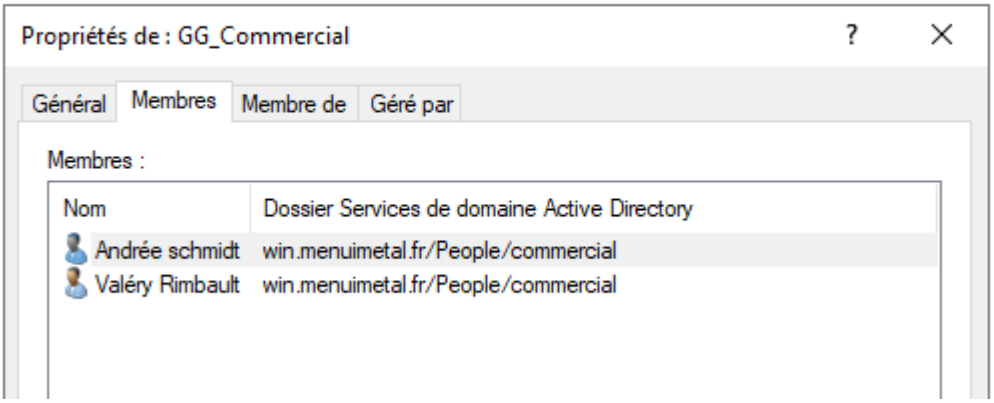
Dans le partage avancé du dossier, nous avons configuré les autorisations en supprimant “Tout le monde”, puis ajouté l’administrateur du domaine avec tous les droits et les utilisateurs du domaine avec des droits spécifiques.



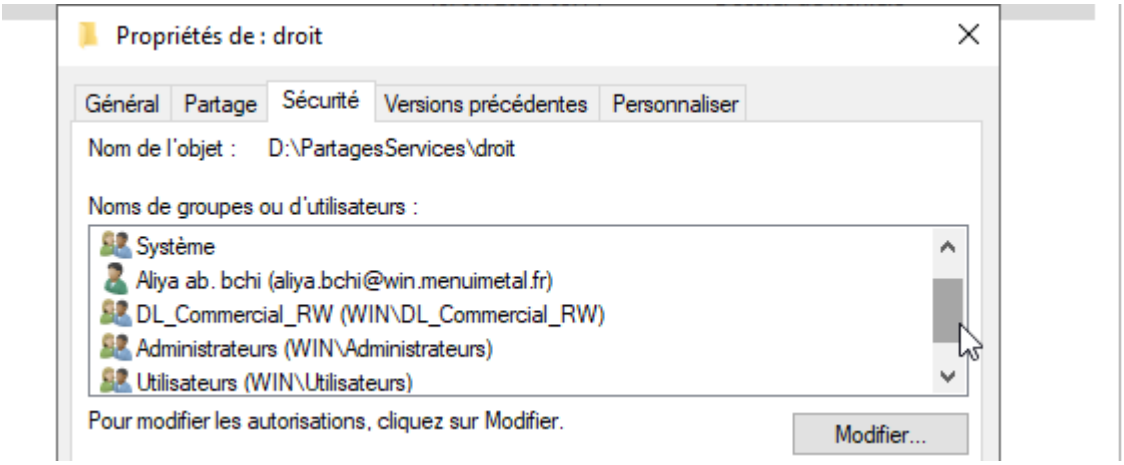
Nous avons créé des groupes globaux (GG) et des groupes locaux de domaine (DL). Les utilisateurs ont d’abord été ajoutés dans le groupe global, puis ce groupe a été inclus dans le groupe local de domaine pour faciliter la gestion des droits.



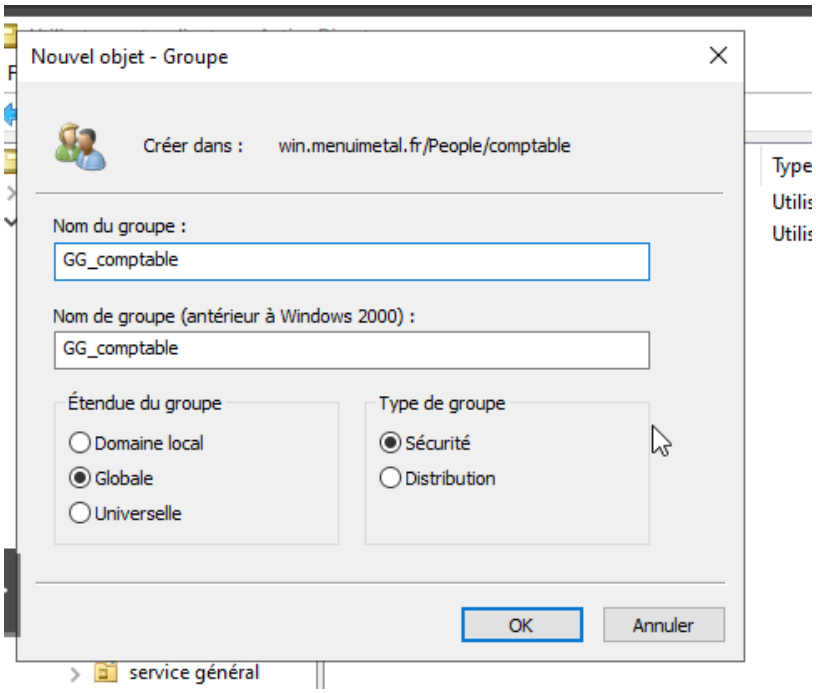
Le groupe global `Commercial` contient deux utilisateurs, ce qui permet de gérer facilement leurs droits au sein du domaine.

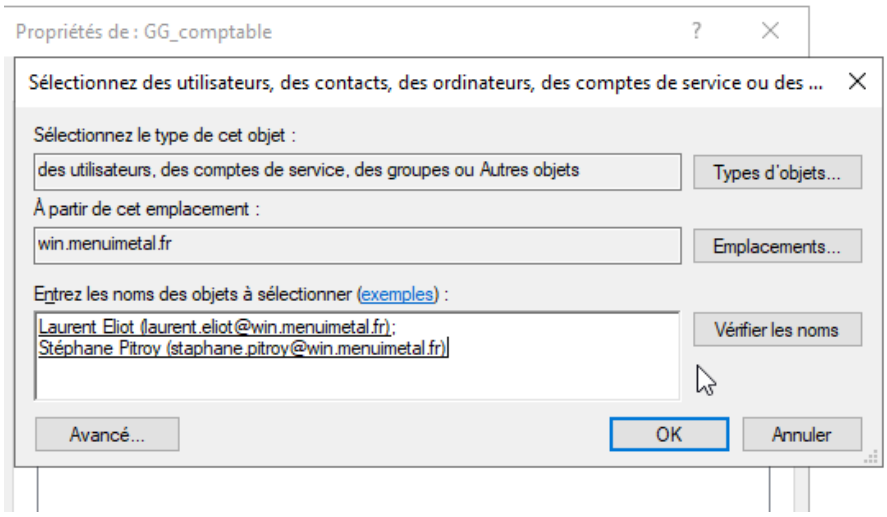


Les droits NTFS ont été attribués en ajoutant le groupe local de domaine (DL) dans l'onglet Sécurité du dossier, ce qui permet de gérer les permissions de tous les utilisateurs du groupe de manière centralisée.

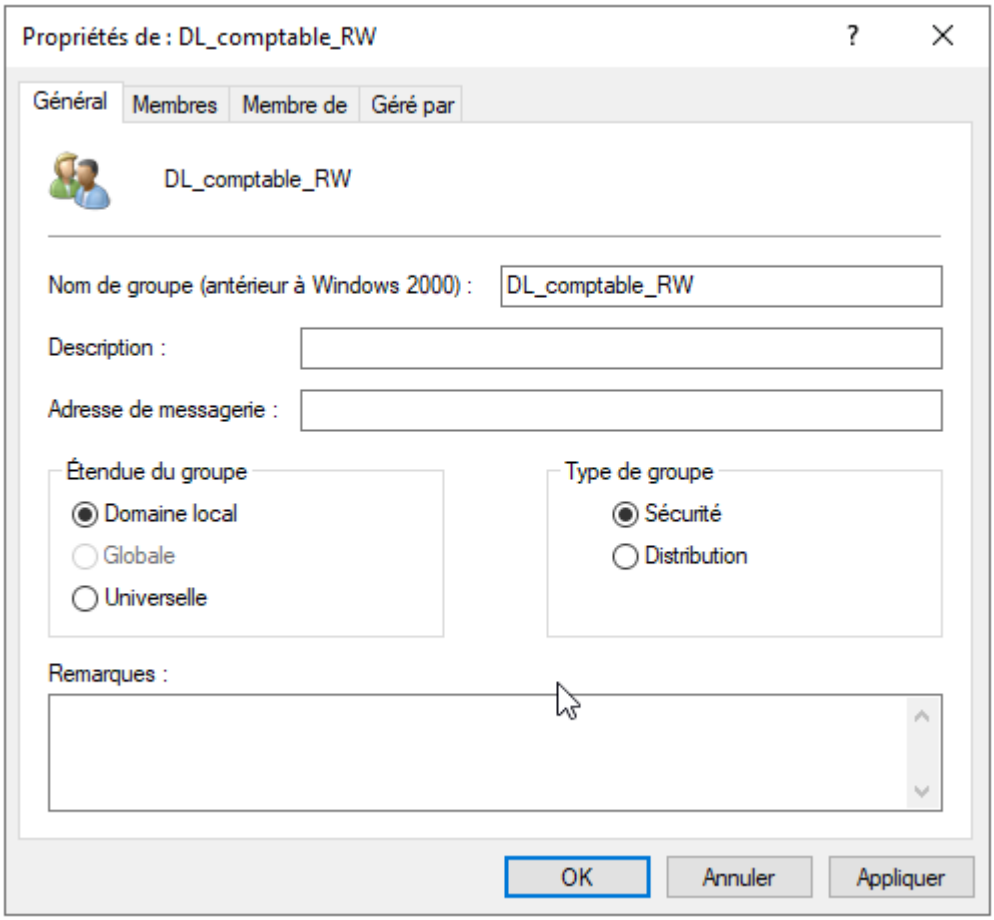


Pour créer un groupe global, nous avons ouvert la console *Utilisateurs et Ordinateurs Active Directory*, choisi l'OU souhaitée, créé le groupe `GG_comptable` en sélectionnant l'étendue "Global" et le type "Sécurité", puis ajouté les utilisateurs Laurent Eliot et Stéphane Pitroy au groupe. Ensuite, un groupe de domaine local a été créé pour regrouper ce groupe global et gérer les droits sur les ressources du domaine



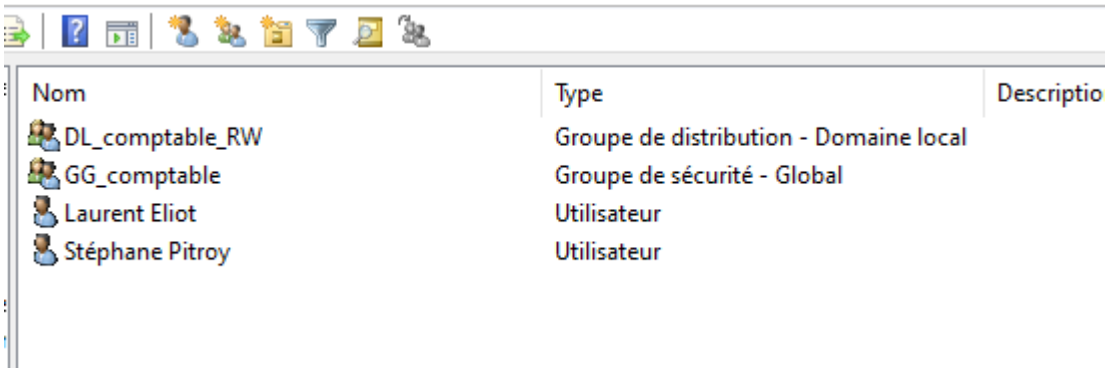


Création d'un groupe de **sécurité** au sein du domaine local afin de centraliser la gestion des utilisateurs et de contrôler les droits d'accès.



Dans le cadre de la gestion des groupes, le groupe global **GG-Comptable** a été ajouté au groupe local **DL_Comptable_RW** afin d'attribuer les droits d'accès correspondants aux utilisateurs.

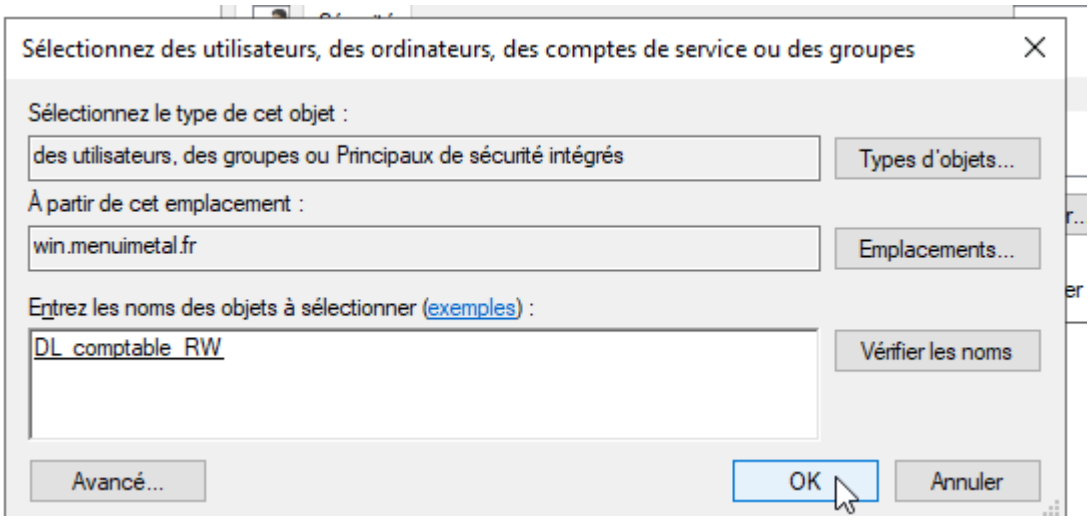
Vérification effectuée : l'ajout du groupe global GG-Comptable dans DL_Comptable_RW est opérationnel et fonctionnel.



Nom	Type	Descriptio
DL_comptable_RW	Groupe de distribution - Domaine local	
GG_comptable	Groupe de sécurité - Global	
Laurent Eliot	Utilisateur	
Stéphane Pitroy	Utilisateur	

L'ajout du groupe local **DL_Comptable_RW** dans l'onglet Sécurité du partage de fichiers permet de centraliser et de gérer efficacement les droits d'accès des utilisateurs. Ainsi, tous

les membres du groupe bénéficient automatiquement des permissions nécessaires pour consulter ou modifier les fichiers, sans devoir attribuer les droits individuellement.



Questions :

❖ *Que signifie le sigle AGDLP ?*

-> AGDLP signifie Accounts, Global groups, Domain local groups, Permissions

❖ *Est-il obligatoire de l'utiliser systématiquement ? Selon votre réponse, essayez de donner un exemple de cas.*

->Non, ce n'est pas obligatoire, mais c'est une bonne pratique pour gérer les droits efficacement.

❖ *Selon la méthode AGDLP, c'est quoi un groupe ? Quel(s) est/sont ses objectifs par rapport aux OU ?*

->Un groupe est un ensemble d'utilisateurs destiné à centraliser les permissions, indépendamment des OU.

❖ *Quels types de groupe sont utilisés ?*

->On utilise les groupes globaux pour contenir les utilisateurs et les groupes locaux de domaine pour attribuer les permissions sur les ressources.

MISSION 4

Questions :

❖ *Depuis l'outil de gestion des stratégies de groupe, quelle est l'information qui permet de savoir qu'une GPO est bien appliquée (Attention, il y a un piège si vous avez bien lu la documentation, dessus).*

->La GPO peut sembler appliquée, mais le vrai indicateur est la colonne "Lien activé" et l'état dans le "Résultat de la stratégie de groupe (RSoP)" ; une GPO non bloquée ni désactivée peut ne pas s'appliquer si d'autres filtres ou permissions l'empêchent.

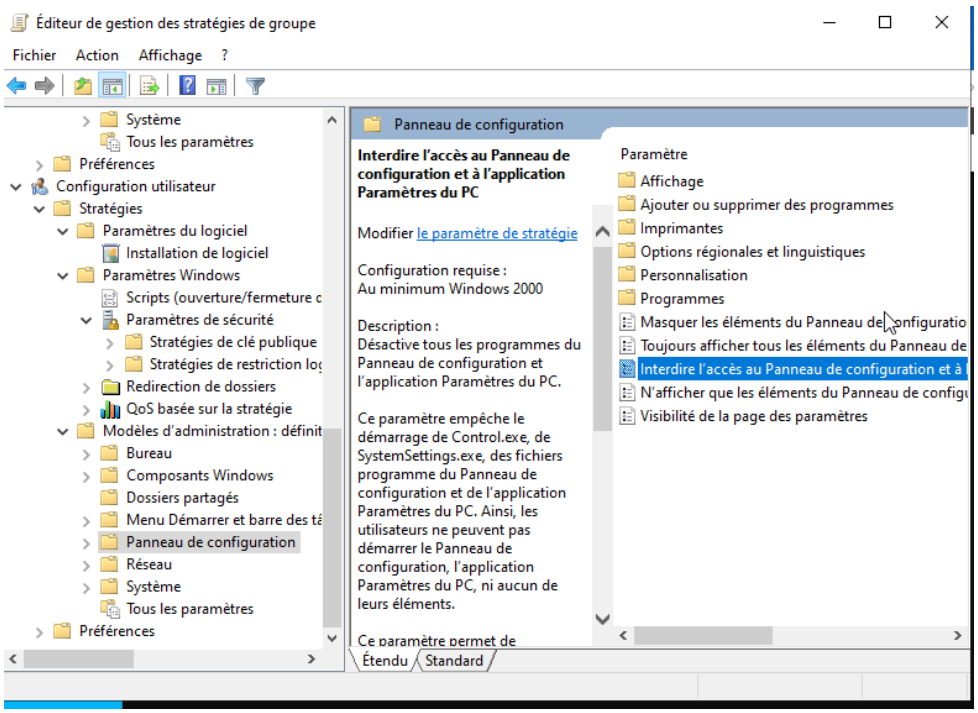
❖ *Que fait la commande « gpupdate » ?*

->La commande gpupdate force la mise à jour des stratégies de groupe sur la machine, en appliquant immédiatement les GPOs sans attendre le cycle automatique.

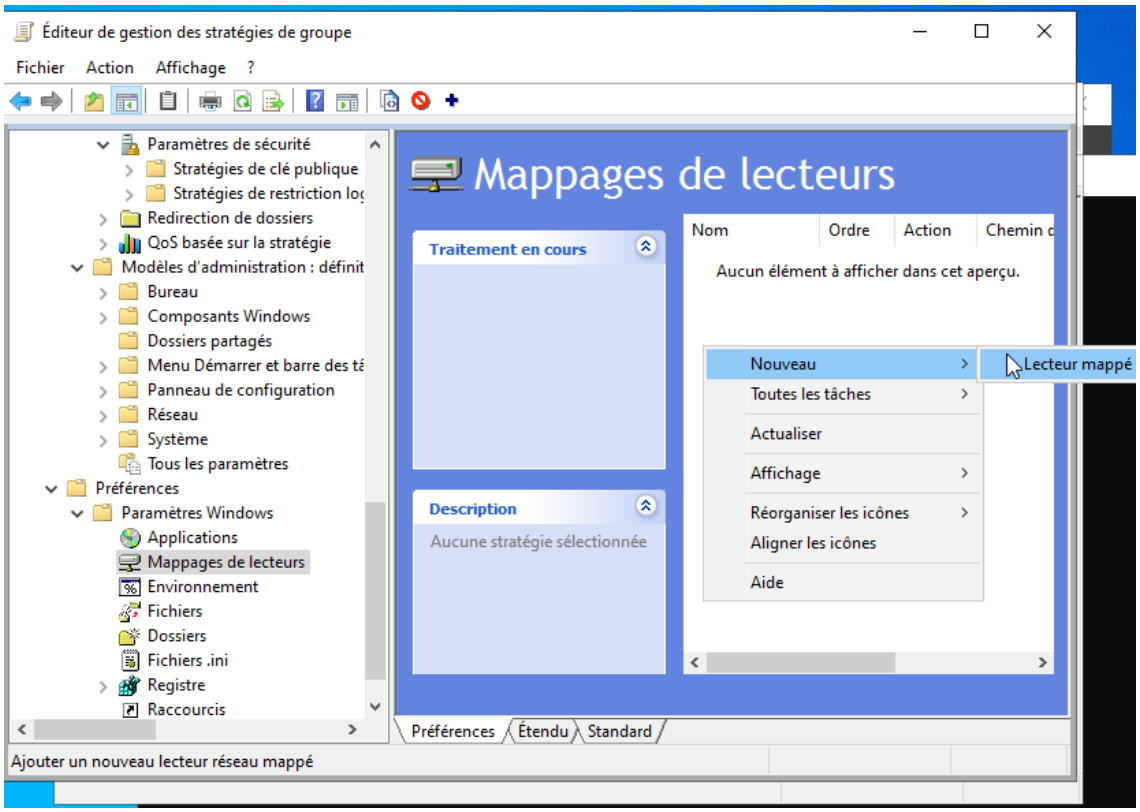
❖ *Y a-t-il un moyen pour débugger les GPOs lorsqu'elle ne fonctionne pas ?*

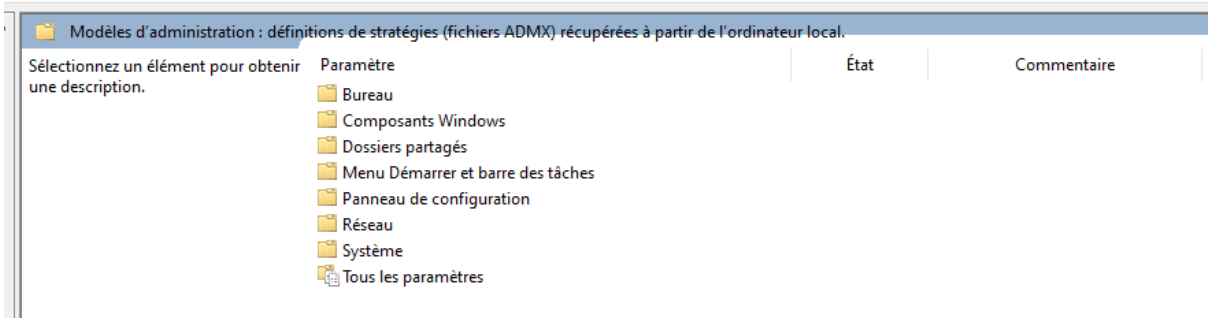
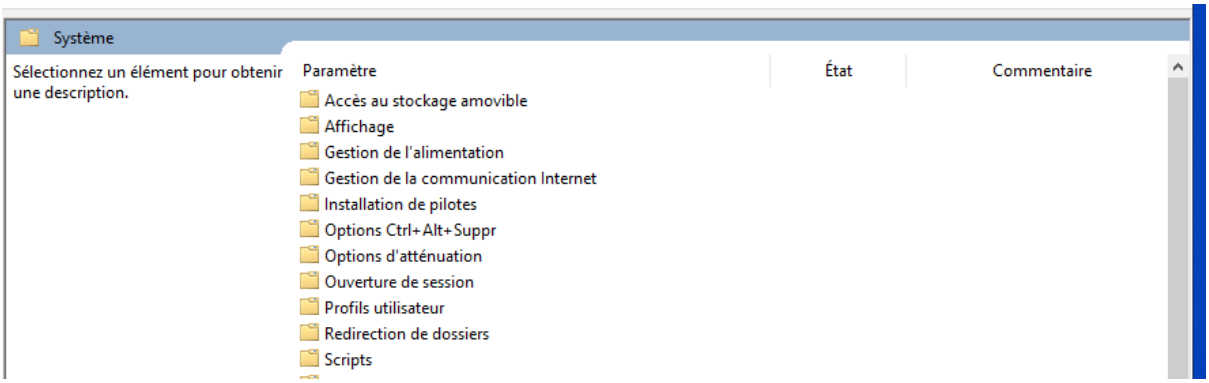
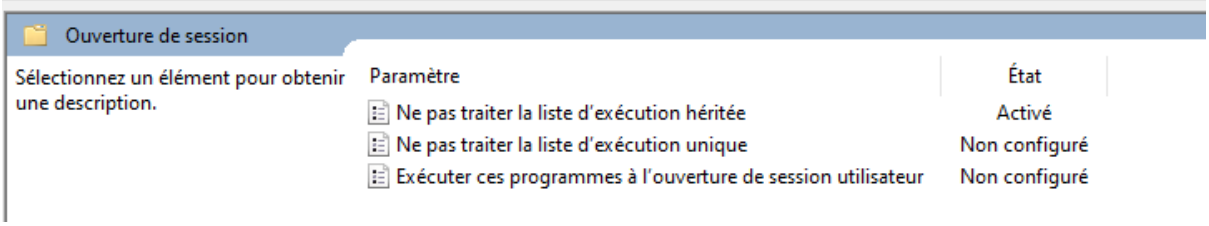
->Oui, on peut utiliser la console RSoP (Resultant Set of Policy) ou la commande gpresult /r pour vérifier quelles GPOs s'appliquent et identifier les éventuels conflits ou blocages.

Pour interdire l'accès au Panneau de configuration, je me suis rendu dans la GPMC, puis dans **Configuration utilisateur > Stratégies > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Modèles d'administration > Panneau de configuration**, et j'ai appliqué l'option **Interdire l'accès au Panneau de configuration**.



Création d'un lecteur réseau mappé afin de permettre l'accès au dossier partagé pour les utilisateurs concernés.



Cette opération a permis de centraliser et de sécuriser l'accès aux ressources partagées, tout en simplifiant la gestion pour les utilisateurs.

Pour empêcher l'affichage du dernier nom d'utilisateur connecté sur les postes des OU Entretien et Logistique, je suis passée par la GPMC, puis Modèles d'administration > Système > Ouverture de session, et j'ai appliqué la stratégie correspondante.